

KINETICS FOOD CHAIN

(KOJID)

Spesifikasi Keperluan Produk

Versi 2.0 — Diselaraskan dengan Kontrak Pembangunan

Nilai Kontrak: RM36,000 | Tempoh: 9 Minggu | 7 Fasa SDLC

SULIT DAN TERHAD

Disediakan untuk: Kojid Berhad

Rujukan Kontrak: Cadangan Pembangunan Sistem Perdagangan, 20 Februari 2026

Tarikh Dokumen: Mac 2026

Kawalan Dokumen

Sejarah Semakan

Versi	Tarikh	Penulis	Penerangan
1.0	Mac 2026	Pasukan Produk	Draf awal spesifikasi produk (tanpa rujukan kontrak)
2.0	Mac 2026	Pasukan Produk	Diselaraskan sepenuhnya dengan Kontrak Pembangunan bertarikh 20 Feb 2026. Ditambah: analisis jurang, pemetaan fasa-ke-modul, keperluan fasa hadapan.

Kuasa Kelulusan

Peranan	Nama	Tandatangan	Tarikh
Pengarah Syarikat, Kojid Berhad			
Pemilik Produk			
CTO / Ketua Teknikal			
Kontraktor (Nor Faaizah binti Man)			

Rujukan Silang Kontrak

Dokumen ini merujuk secara langsung kepada:

- Cadangan Pembangunan Sistem Perdagangan Berasaskan Pelayar antara Kojid Berhad dan Kontraktor, bertarikh 20 Februari 2026
- Nilai kontrak: RM36,000 (harga tetap, workmanship sahaja)
- Tempoh pelaksanaan: 9 minggu, 7 fasa SDLC
- Modul dalam skop kontrak: M1 (User & Role), M2 (Order Workflow), M3 (Aggregation Engine), M4 (Payment Engine), M5 (Ledger Engine)
- Modul di luar skop kontrak semasa: M6 (Inventori/DoF), M7 (Kecerdasan Pasaran), M8 (Pelaporan Lanjutan), M9 (Pemberitahuan Lanjutan), M10 (Pentadbiran Lanjutan)

Isi Kandungan

Kawalan Dokumen	2
Sejarah Semakan	2
Kuasa Kelulusan	2
Rujukan Silang Kontrak	2
Isi Kandungan	3
1. Pengenalan	5
1.1 Tujuan	5
1.2 Pemetaan Fasa Kontrak kepada Modul	5
1.3 Analisis Jurang: Kontrak vs Visi Produk Penuh	5
1.4 Definisi, Akronim dan Singkatan	6
1.5 Rujukan	7
2. Penerangan Keseluruhan Sistem	8
2.1 Perspektif Produk	8
2.2 Fungsi Produk	8
2.3 Kelas Pengguna	8
2.4 Persekitaran Operasi	9
2.5 Kekangan Kontrak	9
3. Keperluan Fungsional	11
3.1 Modul M1: Pengurusan Pengguna & Peranan	11
3.1.1 Model Pelakon Kuantum	11
3.2 Modul M2: Enjin Aliran Kerja Pesanan (Transaksi Dua-Lejang)	21
3.2.1 Mesin Keadaan Pesanan Masuk (Lejang 1: Ambil Risiko)	21
3.2.2 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 2: Lepas Risiko)	32
3.2.3 Gillotina Pesanan Hantu	43
3.3 Modul M3: Enjin Pengagregatan	43
3.4 Modul M4: Enjin Pembayaran & Penyelesaian	44
3.4.1 Logik Penyelesaian Bersyarat	44
3.4.2 Pengurusan Deposit Pusingan	44
3.5 Modul M5: Enjin Lejer & Perakaunan	45
3.6 Modul M6: Enjin Inventori & Kebinasaan (FASA HADAPAN — KRITIKAL)	45
3.6.1 Penjejakan Hari Kesegaran (DoF)	45
3.6.2 Enjin Penurunan Harga Dinamik (Markdown)	46
3.6.3 Pengurusan Stok & Gudang	46
3.7 Modul M7: Enjin Kecerdasan Pasaran (FASA HADAPAN)	47
3.8 Modul M8: Pelaporan & Analitik	47
3.9 Modul M9: Pemberitahuan & Amaran	47
3.10 Modul M10: Pentadbiran & Konfigurasi	48
4. Keperluan Bukan Fungsional	49

4.1 Prestasi	49
4.2 Keselamatan	49
4.3 Ketersediaan & Kebolehpercayaan.....	49
4.4 Pematuhan Kawal Selia.....	50
5. Keperluan Antara Muka Luaran.....	51
5.1 Antara Muka Pengguna	51
5.2 Antara Muka Perisian	51
6. Model Data & Entiti Teras	52
6.1 Kekangan Integriti Data	52
7. Mesin Keadaan Transaksi Terperinci	53
7.1 Pesanan Masuk (Lejang 1).....	53
7.2 Pesanan Keluar (Lejang 2).....	53
8. Logik Penyelesaian Quad-Party	54
8.1 Formula Pecahan Pembayaran	54
8.2 Catatan Lejer Quad-Party.....	54
8.3 Peraturan Penyelesaian	54
9. Garis Masa Pembangunan (Selaras Kontrak)	55
9.1 Fasa Kontrak: 9 Minggu / RM36,000	55
9.2 Cadangan Fasa Hadapan (Di Luar Kontrak Semasa).....	55
10. Pengurusan Risiko Projek.....	56
11. Kriteria Penerimaan	57
11.1 Kriteria Penerimaan Kontrak (Fasa 1-7).....	57
11.2 Kriteria Penerimaan Fasa Hadapan.....	57
12. Glosari Istilah Perniagaan	58

1. Pengenalan

1.1 Tujuan

Spesifikasi Keperluan Produk (SKP) Versi 2.0 ini mentakrifkan keseluruhan keperluan fungsional, bukan fungsional, seni bina, dan operasi bagi sistem Kinetics Food Chain (Kojid). Versi ini telah diselaraskan sepenuhnya dengan Cadangan Pembangunan Sistem Perdagangan bertarikh 20 Februari 2026, bernilai RM36,000.

Setiap keperluan dalam dokumen ini ditandakan dengan Fasa Kontrak yang berkenaan — sama ada ia termasuk dalam skop 9 minggu semasa (Fasa 1-7) atau merupakan keperluan fasa hadapan yang perlu dianggarkan secara berasingan.

PENTING: Dokumen ini adalah lebih luas daripada skop kontrak RM36,000. Ia mentakrifkan visi produk penuh. Keperluan yang ditandakan “**Fasa Hadapan**” memerlukan perjanjian tambahan, anggaran kos, dan garis masa berasingan.

1.2 Pemetaan Fasa Kontrak kepada Modul

Fasa Kontrak	Minggu	Peratus / RM	Skop Modul
Fasa 1: Server Setup + FAT	Minggu 1	10% / RM3,600	Persediaan pelayan, ujian penerimaan kilang
Fasa 2: URS + Sign-Off	Minggu 1	10% / RM3,600	Keperluan pengguna dimuktamadkan dan ditandatangani
Fasa 3: Wireframe + Sign-Off	Minggu 2	10% / RM3,600	Wireframe semua skrin utama diluluskan
Fasa 4: Pembangunan Modul	Minggu 3-7	40% / RM14,400	M1: User & Role, M2: Order Workflow, M3: Aggregation, M4: Payment, M5: Ledger
Fasa 5: Reports + UAT	Minggu 8	15% / RM5,400	Laporan asas, papan pemuka, ujian penerimaan pengguna
Fasa 6: Integration Test	Minggu 9	10% / RM3,600	Ujian integrasi keseluruhan sistem
Fasa 7: Go-Live	Minggu 9	5% / RM1,800	Pengerahan pengeluaran

1.3 Analisis Jurang: Kontrak vs Visi Produk Penuh

Jadual berikut mengenal pasti jurang kritikal antara apa yang diliputi oleh kontrak RM36,000 dan apa yang diperlukan oleh visi produk Kojid secara penuh:

Keupayaan	Status Kontrak	Risiko Jika Tiada	Cadangan
M1: User & Role Management	Dalam Skop (Fasa 4)	Tiada — teras sistem	Dilaksanakan Minggu 3-7
M2: Order Workflow (Dua-Lejang)	Dalam Skop (Fasa 4)	Tiada — teras sistem	Dilaksanakan Minggu 3-7
M3: Aggregation Engine	Dalam Skop (Fasa 4)	Tiada — teras logistik	Dilaksanakan Minggu 3-7
M4: Payment Engine	Dalam Skop (Fasa 4)	Bersyarat: bergantung pada	Mod manual sebagai fallback per kontrak

Keupayaan	Status Kontrak	Risiko Jika Tiada	Cadangan
		kredensial gateway sebelum Minggu 3	
M5: Ledger Engine	Dalam Skop (Fasa 4)	Tiada — teras kewangan	Dilaksanakan Minggu 3-7
M6: Inventori & DoF	LUAR SKOP	KRITIKAL — Tanpa ini, stok tidak dijejaki dan markdown tidak berfungsi	Fasa 2 wajib (anggaran: 3-4 minggu)
M7: Kecerdasan Pasaran	LUAR SKOP	SEDERHANA — Sistem boleh berfungsi tanpanya pada permulaan	Fasa 3 (anggaran: 2-3 minggu)
M8-M10: Pelaporan/Pemberitahuan/Admin Lanjutan	Sebahagian (laporan asas dalam Fasa 5)	SEDERHANA — Papan pemuka asas ada, tetapi analitik lanjutan tiada	Fasa 2-3 berperingkat
Gillotina Pesanan Hantu	LUAR SKOP (tersirat dalam M2 tetapi logik lanjutan)	TINGGI — Tanpa ini, pesanan basi membekukan modal kerja	Wajib dalam Fasa 2
Enjin Markdown Dinamik	LUAR SKOP	TINGGI — Barangan rosak tanpa markdown automatik	Wajib dalam Fasa 2 bersama M6
Penyelesaian Quad-Party	Separa (M4 ada, tetapi kerumitan 4-pihak mungkin terhad)	TINGGI untuk komoditi berpagar kuota	Pengesahan skop dengan kontraktor
Ujian Keselamatan	DIKECUALIKAN SECARA EKSPLISIT	TINGGI — Tiada pen test, tiada SPA, tiada audit	Kojid Berhad melantik pihak ketiga
Integrasi Payment Gateway	BERSYARAT (kredensial akhir Minggu 3)	Jika gagal: mod manual sepenuhnya	Mulakan onboarding FPX/DuitNow segera
Hosting, Domain, SSL	LUAR SKOP (kos Kojid Berhad)	Tiada jika disediakan	Peruntukan belanjawan berasingan

Kesimpulan Analisis Jurang: Kontrak RM36,000 membina rangka asas (tulang belakang transaksi) tetapi BUKAN Kota Modal Kerja lengkap. Modul M6 (DoF/Inventori) dan logik Gillotina/Markdown adalah kritikal dan mesti dimasukkan dalam fasa pembangunan seterusnya sebelum sistem layak untuk operasi sebenar dengan barangan mudah rosak.

1.4 Definisi, Akronim dan Singkatan

Istilah	Definisi
Kojid	Nama jenama komersial sistem Kinetics Food Chain
Penyewa (Tenant)	Pengendali orang tengah utama yang memegang stok fizikal dan menanggung risiko modal kerja

Istilah	Definisi
Pelakon Kuantum	Entiti yang boleh memainkan pelbagai peranan (pembekal, pemborong, peruncit) bergantung pada konteks transaksi
Dua-Lejang	Model transaksi dengan kaki masuk (pengambilan risiko) dan kaki keluar (pemindahan risiko) yang berbeza
DoF	Hari Kesegaran (Days of Freshness) — baki hayat simpan inventori mudah rosak
Pesanan Hantu	Pesanan yang telah melepasi tarikh akhir penghantaran/pembayaran tanpa pemenuhan
Gillotina	Pembatalan automatik yang dimulakan oleh sistem terhadap Pesanan Hantu dengan rampasan deposit
Enjin Markdown	Algoritma penetapan harga dinamik yang mengurangkan harga apabila DoF berkurangan
Penyelesaian Quad-Party	Penjelasan kewangan empat pihak melibatkan Pembekal Sebenar, Pembekal Maya, Orang Tengah, dan Pembeli
Pembekal Maya	Pemegang kuota yang menyediakan hak pematuhan kawal selia tetapi bukan barangan fizikal
Deposit Pusingan	Komitmen modal kerja bergulir yang mengunci niat perolehan
Kota Modal Kerja	Falsafah reka bentuk sistem yang mengutamakan perlindungan aliran tunai melebihi semua pertimbangan lain
FAT	Ujian Penerimaan Kilang (Factory Acceptance Test)
UAT	Ujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Test)
SIT	Ujian Integrasi Sistem (System Integration Test)
URS	Spesifikasi Keperluan Pengguna (User Requirements Specification)
SDLC	Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (System Development Life Cycle)
BNM	Bank Negara Malaysia
RBAC	Kawalan Akses Berasaskan Peranan (Role-Based Access Control)

1.5 Rujukan

ID	Dokumen	Versi / Tarikh
REF-01	Cadangan Pembangunan Sistem Perdagangan Berasaskan Pelayar (Kontrak)	20 Feb 2026
REF-02	Dokumen Konsep Sistem Kojid	Draf
REF-03	Akta Makanan Malaysia 1983 (Akta 281)	Terkini
REF-04	Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA)	Terkini
REF-05	ISO 22000:2018 Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan	2018
REF-06	Garis Panduan e-Pembayaran Bank Negara Malaysia	Terkini
REF-07	Akta Kawalan Bekalan 1961 (Akta 122)	Terkini

2. Penerangan Keseluruhan Sistem

2.1 Perspektif Produk

Kojid beroperasi sebagai platform berasaskan pelayar yang berdiri sendiri dan berbilang penyewa. Ia direka untuk orang tengah dalam rantaian bekalan makanan yang memegang inventori fizikal dan menanggung risiko kebinasaan serta turun naik harga. Sistem ini menyatukan logistik rantaian bekalan, pengurusan modal kerja kewangan, dan pengurusan risiko komoditi mudah rosak ke dalam satu platform transaksi.

Mengikut kontrak, sistem dibangunkan sebagai aplikasi responsif berasaskan pelayar yang disokong pada Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan Mozilla Firefox sahaja. Tiada aplikasi mudah alih Android atau iOS termasuk dalam skop.

2.2 Fungsi Produk

Jadual berikut menunjukkan semua modul produk dengan penandaan skop kontrak:

Modul	ID	Fungsi Teras	Skop Kontrak
Pengurusan Pengguna & Peranan	M1	Pendaftaran pelbagai peranan, KYC, penyelesaian identiti kuantum	DALAM (Fasa 4)
Enjin Aliran Kerja Pesanan	M2	Kitaran hayat Dua-Lejang dengan penguatkuasaan mesin keadaan	DALAM (Fasa 4)
Enjin Pengagregatan	M3	Penyatuan kelompok pesanan masuk/keluar untuk kecekapan logistik	DALAM (Fasa 4)
Enjin Pembayaran	M4	Penyelesaian bersyarat, deposit, integrasi gateway (bersyarat)	DALAM (Fasa 4)
Enjin Lejer	M5	Lejer modal kerja catatan berganda, penjejakan margin	DALAM (Fasa 4)
Enjin Inventori & Kebinasaan	M6	Penjejakan DoF, automasi markdown, putaran stok FIFO	LUAR SKOP
Enjin Kecerdasan Pasaran	M7	Suapan harga, ramalan permintaan, amaran risiko	LUAR SKOP
Pelaporan & Analitik	M8	Papan pemuka, laporan kewangan, KPI operasi	SEPARA (asas Fasa 5)
Pemberitahuan & Amaran	M9	Amaran berbilang saluran untuk peralihan keadaan	SEPARA (asas)
Pentadbiran & Konfigurasi	M10	Tetapan sistem, katalog produk, peraturan kawal selia	SEPARA (asas)

2.3 Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Ciri-Ciri	Fasa
Pentadbir Penyewa	Pemilik/pengurus perniagaan; konfigurasi sistem, urus pengguna, semak kewangan	Fasa 4
Pegawai Perolehan	Pesanan masuk, rundingan pembekal, kelulusan deposit	Fasa 4

Kelas Pengguna	Ciri-Ciri	Fasa
Pegawai Jualan	Pesanan keluar, hubungan pembeli, penetapan harga	Fasa 4
Kakitangan Gudang	Terima barangan, kemaskini stok, lapor isu kualiti	Fasa 4 (asas) / Fasa Hadapan (penuh)
Pegawai Kewangan	Pantau lejer, proses penyelesaian, selaras akaun	Fasa 4-5
Pembekal (Luaran)	Lihat pesanan belian, sahkan penghantaran, terima bayaran	Fasa 4
Pembeli (Luaran)	Buat pesanan, bayar deposit, sahkan penerimaan	Fasa 4
Pemegang Kuota (Maya)	Peruntukan kuota kawal selia untuk transaksi berpagar	Fasa Hadapan
Juruaudit (Baca Sahaja)	Semak sejarah transaksi, catatan lejer, rekod pematuhan	Fasa Hadapan

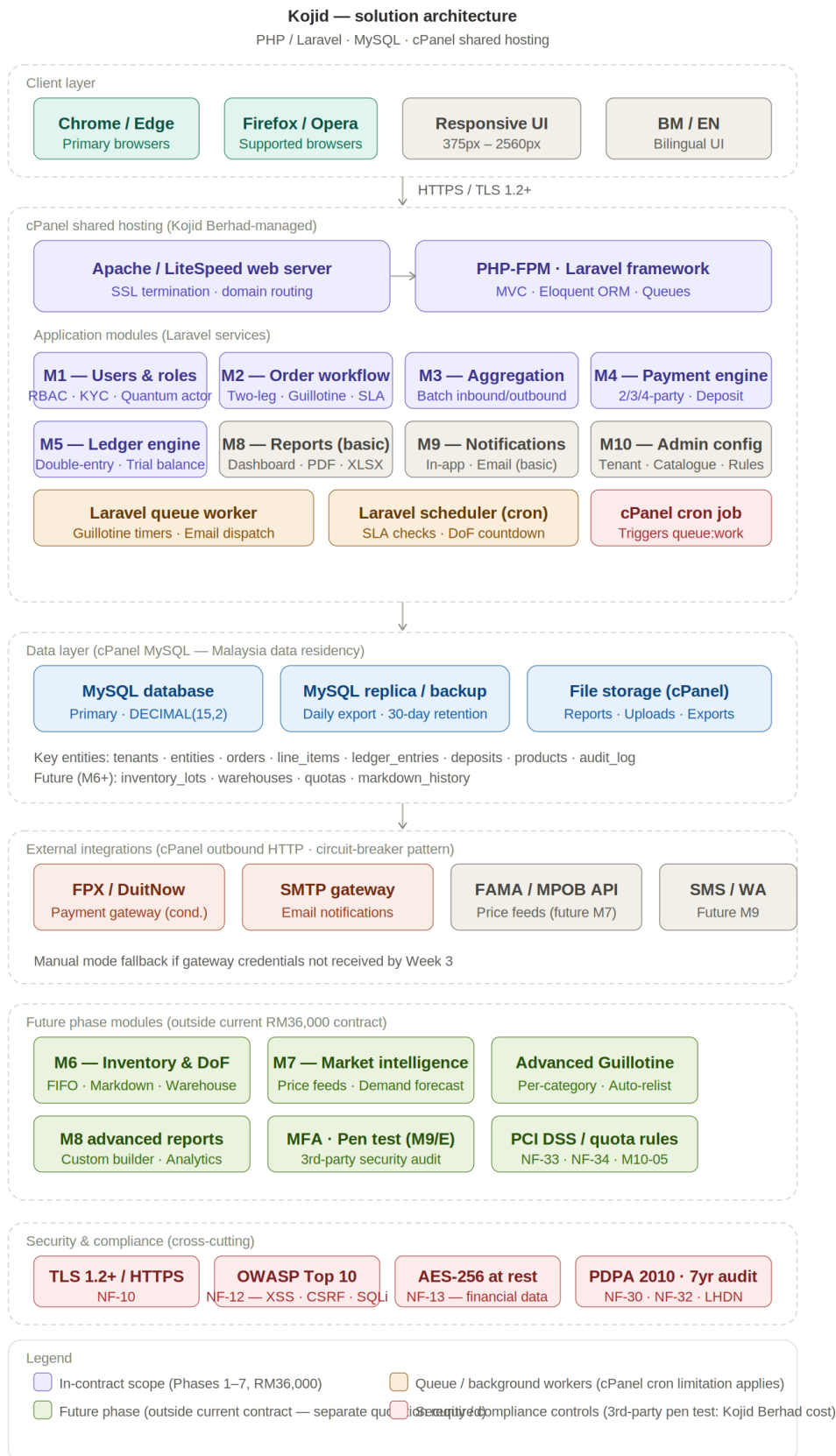
2.4 Persekitaran Operasi

- Aplikasi responsif berasaskan pelayar: Chrome, Edge, Opera, Firefox (seperti kontrak)
- Tiada aplikasi Android atau iOS (seperti kontrak)
- Pelayan dan hosting: milik dan ditanggung Kojid Berhad (seperti kontrak Seksyen 4 & 9)
- Domain dan SSL: milik dan ditanggung Kojid Berhad (seperti kontrak Seksyen 4)
- Data residensi Malaysia (PDPA 2010)

2.5 Kekangan Kontrak

- Nilai kontrak tetap RM36,000 meliputi workmanship sahaja (analisis, reka bentuk, kod, ujian, deployment, dokumentasi asas)
- Semua kos luar (pelayan, hosting, domain, SSL, payment gateway, lesen pihak ketiga, API subscription, SMS gateway, audit keselamatan) ditanggung sepenuhnya oleh Kojid Berhad
- Bayaran muktamad dan tidak boleh dipulangkan dalam apa jua keadaan
- Kelewatan bayaran melanjutkan jadual projek secara automatik tanpa penalti kepada Kontraktor
- Semua kod sumber, pangkalan data, reka bentuk, algoritma, dokumentasi, dan tanda dagangan dimiliki 100% oleh Kojid Berhad
- Ujian keselamatan pihak ketiga (pen test, SPA, vulnerability assessment) dikecualikan secara eksplisit
- Integrasi payment gateway bersyarat: kredensial API mesti diserahkan sebelum akhir Minggu 3, jika gagal, sistem beroperasi mod manual tanpa lanjutan masa atau pengurangan harga

2.6 Rekabentuk Sistem



3. Keperluan Fungsional

Setiap keperluan ditandakan dengan Fasa Kontrak:

- Fasa 1-7 = Dalam skop kontrak RM36,000 (9 minggu)
- Fasa Hadapan = Di luar skop kontrak semasa; memerlukan perjanjian tambahan

3.1 Modul M1: Pengurusan Pengguna & Peranan

3.1.1 Model Pelakon Kuantum

Sistem mesti melaksanakan model identiti bendalir (Quantum Actor) di mana satu entiti berdaftar boleh memainkan pelbagai peranan transaksi secara serentak. Seorang pemborong di Kuala Lumpur mungkin pada masa yang sama menjadi pembeli (daripada petani Cameron Highlands), pembekal (kepada peruncit Johor), dan pemegang kuota (untuk komoditi terkawal). Sistem mesti mengendalikan kebendaliran ini tanpa memerlukan pendaftaran berganda.

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M1-01	Pendaftaran entiti dengan KYC mandatori: nombor SSM, IC pemilik, alamat, akaun bank, hubungan.	Wajib	Fasa 4
M1-02	Setiap entiti mempunyai peranan utama dan sifar atau lebih peranan sekunder, diaktifkan per-transaksi.	Wajib	Fasa 4
M1-03	Pengaktifan peranan bergantung konteks: sistem menentukan peranan tersedia berdasarkan jenis transaksi.	Wajib	Fasa 4
M1-04	Pelakon titik tetap (Petani sebagai asal, Pengguna Akhir sebagai terminal) ditanda dan tidak boleh jadi orang tengah.	Wajib	Fasa 4
M1-05	Log audit peralihan peranan lengkap: cap masa, rujukan transaksi, pengguna pembenar.	Wajib	Fasa 4
M1-06	Senarai putih/hitam entiti daripada peranan tertentu oleh Pentadbir Penyewa.	Patut	Fasa 4
M1-07	Pengelompokan entiti (cth: koperasi petani sebagai pembekal tunggal).	Patut	Fasa Hadapan
M1-08	KYC mengawal penyertaan: entiti tidak disahkan tidak boleh bertransaksi melebihi RM5,000 kumulatif.	Wajib	Fasa 4
M1-09	Profil entiti termasuk syarat kredit, peratusan deposit, kaedah pembayaran (boleh dikonfigurasi).	Wajib	Fasa 4
M1-10	Keunikan SSM dan IC dalam skop penyewa untuk elak pendaftaran berganda.	Wajib	Fasa 4
M1-11	RBAC dengan peranan telah ditetapkan: Pentadbir, Perolehan, Jualan, Gudang, Kewangan, Luaran.	Wajib	Fasa 4
M1-12	Pengurusan sesi: tamat masa ketidakaktifan 30 minit (boleh dikonfigurasi).	Wajib	Fasa 4

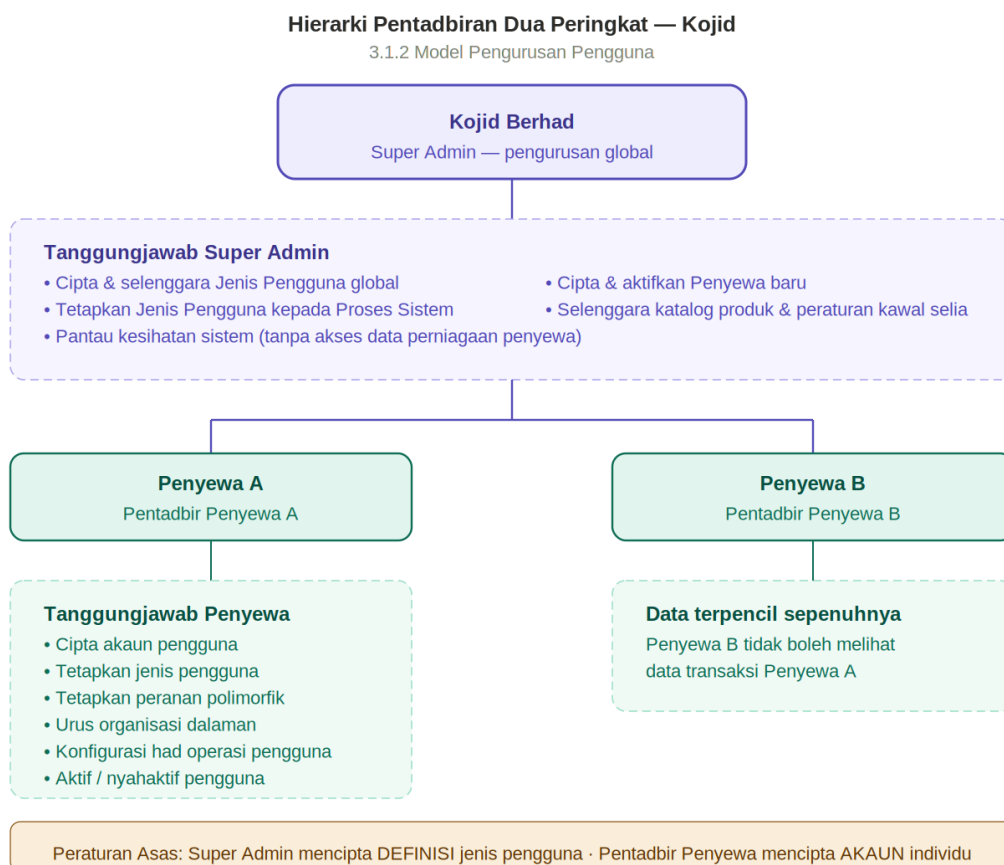
3.1.2 Model Hierarki Pengguna & Pengurusan Peranan

Lapisan Pentadbiran Dua Peringkat

Sistem Kojid menggunakan model hierarki dua peringkat yang memisahkan tanggungjawab **Super Admin (Kojid Berhad)** daripada **Pentadbir Penyewa**. Hubungan ini seperti francais — Kojid Berhad menetapkan jenis kerusi yang boleh wujud dalam restoran, tetapi setiap franchisee memutuskan siapa yang duduk di kerusi mana.

Tanggungjawab Super Admin (Kojid Berhad)

Super Admin adalah pencipta dan penjaga **taksonomi sistem** — bukan pengguna operasi. Super Admin tidak membuat pesanan, tidak memproses pembayaran, dan tidak menyentuh data transaksi mana-mana penyewa.



Tanggungjawab Super Admin adalah:

- **Cipta dan selenggara Jenis Pengguna (User Types)** — ini adalah templat peranan global yang tersedia kepada semua penyewa
- **Tetapkan setiap Jenis Pengguna kepada proses-proses sistem** yang mereka benarkan untuk diakses
- **Cipta dan aktifkan penyewa baru** — termasuk peruntukan ruang data terpencil, konfigurasi awal, dan had operasi

- **Tangguh atau tamatkan penyewa** — termasuk pembekuan transaksi baru sambil mengekalkan rekod sedia ada untuk audit
- **Pantau kesihatan sistem merentas semua penyewa** — tanpa akses kepada data perniagaan penyewa secara terperinci
- **Selenggara katalog produk global** dan kategori komoditi terkawal (berpagar kuota)
- **Tetapkan peraturan kawal selia** yang berkaitan dengan komoditi tertentu

Tanggungjawab Pentadbir Penyewa

Pentadbir Penyewa beroperasi **dalam sempadan yang ditetapkan oleh Super Admin**. Mereka tidak boleh mencipta jenis pengguna baru — mereka hanya boleh memilih daripada menu jenis pengguna yang telah Super Admin sediakan, dan menetapkan kepada pengguna dalam organisasi mereka.

Tanggungjawab Pentadbir Penyewa adalah:

- **Cipta akaun pengguna** di bawah penyewa mereka sendiri
- **Tetapkan satu atau lebih jenis pengguna** kepada setiap pengguna yang dicipta
- **Urus struktur organisasi dalaman** — contohnya, koperasi petani yang mempunyai beberapa cawangan, di mana setiap ahli koperasi mungkin memainkan peranan yang berbeza dalam sistem
- **Aktifkan atau nyahaktifkan pengguna** tanpa perlu melibatkan Super Admin
- **Konfigurasi had operasi** pengguna — contohnya, had nilai pesanan, had kelulusan deposit
- **Tetapkan peranan polimorfik** kepada pengguna yang memerlukan fungsi berganda

Model Peranan Berganda (Multi-Role per Pengguna)

Setiap pengguna yang dicipta oleh Pentadbir Penyewa boleh memegang **lebih daripada satu jenis pengguna serentak**. Ini menangani hakikat bahawa organisasi kecil seperti koperasi petani atau syarikat pemborong kecil tidak mampu mempunyai kakitangan yang khusus untuk setiap fungsi.

Contoh senario dunia sebenar:

Nama Pengguna	Organisasi	Jenis Pengguna Ditetapkan
Ahmad bin Salleh	Koperasi Petani Sabah Bhd	Pegawai Perolehan + Pegawai Gudang
Siti Aminah	Syarikat Pemborong Sejahtera	Pentadbir Penyewa + Pegawai Kewangan
Mohd Farid	Koperasi Nelayan Terengganu	Pegawai Jualan + Pembeli + Pemegang Kuota
Lim Ah Kow	Pemborong Buah Segar Sdn Bhd	Pegawai Perolehan + Pegawai Jualan

Pengguna Ahmad boleh mencipta pesanan masuk (sebagai Pegawai Perolehan) dan pada masa yang sama mengesahkan penerimaan barangan di gudang (sebagai Pegawai Gudang) — dalam satu sesi log masuk yang sama, tanpa perlu menukar akaun.

Peraturan Penetapan Peranan

Terdapat empat peraturan yang tidak boleh dilanggar dalam penetapan peranan:

Peraturan 1 — Hierarki tidak boleh ditukar: Pengguna yang ditetapkan sebagai Pembeli Luaran tidak boleh juga ditetapkan sebagai Pentadbir Penyewa. Peranan luaran (Pembeli, Pembekal) adalah kategori berbeza daripada peranan dalaman (Pegawai Kewangan, Pegawai Gudang).

Peraturan 2 — Pelakon titik tetap adalah terminal: Petani (pengeluar asal) dan Pengguna Akhir (pengguna terminal) adalah pelakon titik tetap yang **tidak boleh** menjadi orang tengah. Sistem menandakan entiti ini semasa pendaftaran KYC dan menyekat penetapan peranan orang tengah kepada mereka.

Peraturan 3 — Kuota adalah keupayaan tambahan, bukan peranan berasingan: Kemampuan kuota tidak ditetapkan sebagai jenis pengguna yang berasingan — ia adalah **sifat tambahan** yang dilampirkan kepada peranan Pembeli atau Pembekal sedia ada. Lebih lanjut tentang ini dalam bahagian Peranan Polimorfik di bawah.

Peraturan 4 — Semua peralihan peranan diaudit: Setiap kali Pentadbir Penyewa menukar penetapan jenis pengguna untuk seseorang pengguna, sistem mencatat siapa yang membuat perubahan, pada masa bila, dan apa yang berubah — dalam D6 (Log Audit) yang tidak boleh diubah.

Jenis Pengguna yang Dicipta oleh Super Admin & Proses yang Berkaitan

Berdasarkan analisis keseluruhan empat rajah aliran data yang telah dihasilkan, berikut adalah senarai lengkap jenis pengguna yang mesti dicipta dan diselenggara oleh Super Admin Kojid Berhad:

Kumpulan A — Pengguna Dalaman Penyewa (Kakitangan Orang Tengah)

Ini adalah pengguna yang beroperasi **di dalam** sistem bagi pihak Penyewa (orang tengah).

A1 — Pentadbir Penyewa (Tenant Admin)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 1 Standard P1.0		Sahkan pendaftaran KYC
Lejang 1 & 2	Semua	Kelulusan peralihan keadaan kritikal
Lejang 1 & 2	P3.0 Guillotina	Lanjutkan tempoh maksimum 24 jam
Lejang 2	P7.0	Selesaikan pertikaian
M10	Konfigurasi	Tetapkan kadar deposit, pemas SLA, ambang Guillotina
M8	Dashboard	Lihat semua laporan eksekutif

Catatan: Pentadbir Penyewa adalah satu-satunya jenis pengguna yang mempunyai akses kepada Proses 3.0 (lanjutan Guillotina) — ini adalah kawalan risiko modal kerja yang paling kritikal.

A2 — Pegawai Perolehan (Procurement Officer)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 1 Standard P2.0		Cipta pesanan masuk (MSK-xxxx)
Lejang 1 Standard P3.0		Luluskan dan komit deposit
Lejang 1 Kuota P4.0		Cipta pesanan masuk berpagar kuota
Lejang 1 Kuota P5.0		Komit deposit atau bayaran penuh
M2	Semua	Urus kitaran hayat pesanan masuk

A3 — Pegawai Jualan (Sales Officer)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 2 Standard P1.0		Cipta pesanan keluar (KLR-xxxx)
Lejang 2 Kuota P1.0		Cipta pesanan keluar berpagar kuota
Lejang 2 P6.0		Pantau pengesahan penerimaan
M5	Lejer	Lihat lejer pesanan keluar
M8	Laporan	Lihat laporan jualan dan margin

A4 — Pegawai Kewangan (Finance Officer)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 1 Standard P5.0		Sahkan pembayaran deposit kepada Pembekal
Lejang 1 Kuota P5.0		Autorasi bayaran penuh atau deposit (kuota)
Lejang 2 Standard P6.0		Sahkan penerimaan bayaran daripada Pembeli
Lejang 2 Kuota P6.0		Sahkan bayaran termasuk verifikasi yuran kuota
Semua	P8.0 / P9.0	Proses penyelesaian Quad-Party
M5	Semua	Akses penuh kepada Enjin Lejer
M4	Semua	Urus deposit, pengembalian (dengan kelulusan ganda)

A5 — Kakitangan Gudang (Warehouse Staff)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 1 Standard P6.0		Sahkan penghantaran masuk (GRN + QC)
Lejang 1 Kuota P8.0		Terima, kawalan kualiti, stok inventori

Diagram Proses Fungsi

Lejang 2 Standard	P4.0	Sahkan penghantaran keluar
Lejang 2 Kuota	P5.0	Hantar barangan berserta dokumen kuota
M6 (Fasa Hadapan) Semua	Pantau DoF, urus lot FIFO, lapor kerosakan	

Kumpulan B — Pengguna Luaran (Pihak Luar yang Berinteraksi dengan Sistem)

Ini adalah pengguna yang mewakili entiti di luar organisasi Penyewa — Pembekal dan Pembeli.

B1 — Pembekal Standard (Standard Supplier)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 1 Standard	P2.0	Terima dan sahkan pesanan masuk
Lejang 1 Standard	P6.0 (baca)	Lihat status pesanan dalam transit
Lejang 2 Standard	P8.0 (baca)	Terima notifikasi penyelesaian
M9	Pemberitahuan Terima amaran Guillotina, notifikasi pembayaran	

B2 — Pembeli Standard (Standard Buyer)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Lejang 2 Standard	P3.0	Bayar deposit
Lejang 2 Standard	P6.0	Sahkan penerimaan / bangkitkan pertikaian
Lejang 2 Kuota	P3.0	Bayar deposit (selepas provens kuota disahkan)
Lejang 2 Kuota	P6.0	Sahkan penerimaan + semak dokumen kuota
M9	Pemberitahuan Terima amaran Guillotina, notifikasi penyelesaian	

B3 — Pembekal Maya / Pemegang Kuota (Virtual Seller / Quota Holder)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses Fungsi
Lejang 1 Kuota	P1.0 Serahkan bukti perolehan kuota
Lejang 1 Kuota	P2.0 Hantar dokumen bukti kuota kepada Penyewa
Lejang 2 Kuota	P8.0 Hantar tuntutan yuran kuota ke enjin penyelesaian
M10 (Fasa Hadapan) D8	Lihat rekod penggunaan kuota mereka

B4 — Juruaudit (Auditor — Baca Sahaja)

Proses yang boleh diakses:

Diagram	Proses	Fungsi
Semua	D6	Baca Log Audit (baca sahaja, tanpa ubah)
Semua	D4	Baca Catatan Lejer (baca sahaja)
M8	Semua laporan	Jana laporan audit, eksport PDF/XLSX
M5	Imbangan Duga	Sahkan integriti catatan berganda

Kumpulan C — Pengguna Sistem (Bukan Manusia)**C1 — Sistem (Penjadual Automatik)**

Ini bukan pengguna manusia tetapi merupakan "pelakon" sistem yang mempunyai hak akses tersendiri:

Diagram	Proses	Fungsi
Semua Lejang	P4.0 Guillotina	Aktifkan pembatalan automatik
Lejang 2	P4.0	Pantau deposit Pembeli 12 jam
Lejang 1	P4.0	Pantau deposit Pembekal 24 jam
M6 (Fasa Hadapan)	DoF	Jalankan undur DoF, cetuskan markdown
M9	Semua	Hantar semua notifikasi automatik

Analisis Peranan Polimorfik

Polimorfisme dalam konteks sistem Kojid bermaksud **satu entiti boleh beroperasi dalam kapasiti berbeza bergantung kepada konteks transaksi**. Berikut adalah analisis lengkap peranan polimorfik yang dikenal pasti:

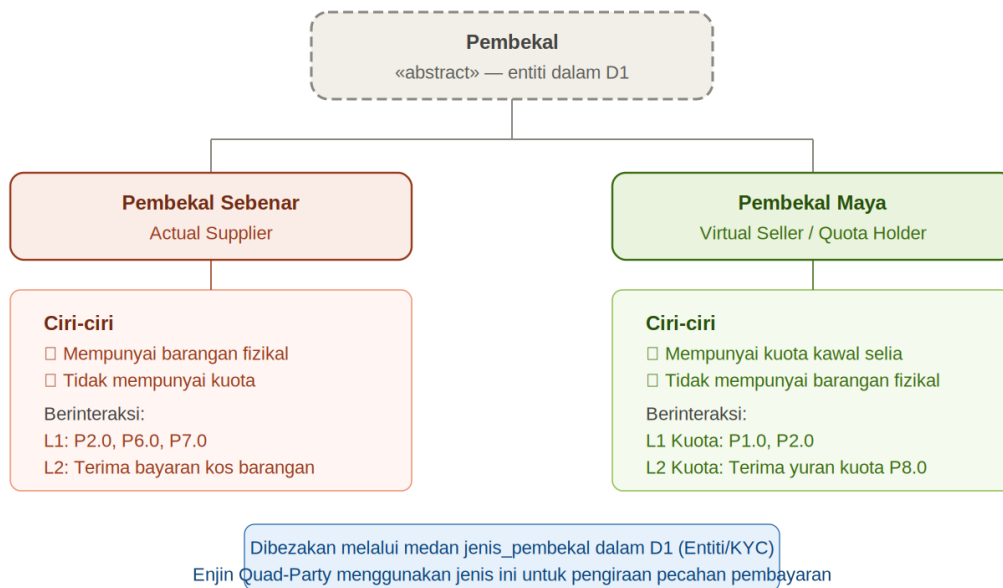
Polimorfisme Jenis 1 — Pembekal Abstrak dengan Dua Subjenis

Ini adalah polimorfisme yang paling asas dan paling penting dalam sistem Kojid.

Pembekal (Abstract)

Polimorfisme Jenis 1 — Pembekal Abstrak (Abstract Supplier)

Kedua-dua subjenis berdaftar sebagai Pembekal dalam D1 (Entiti/KYC)

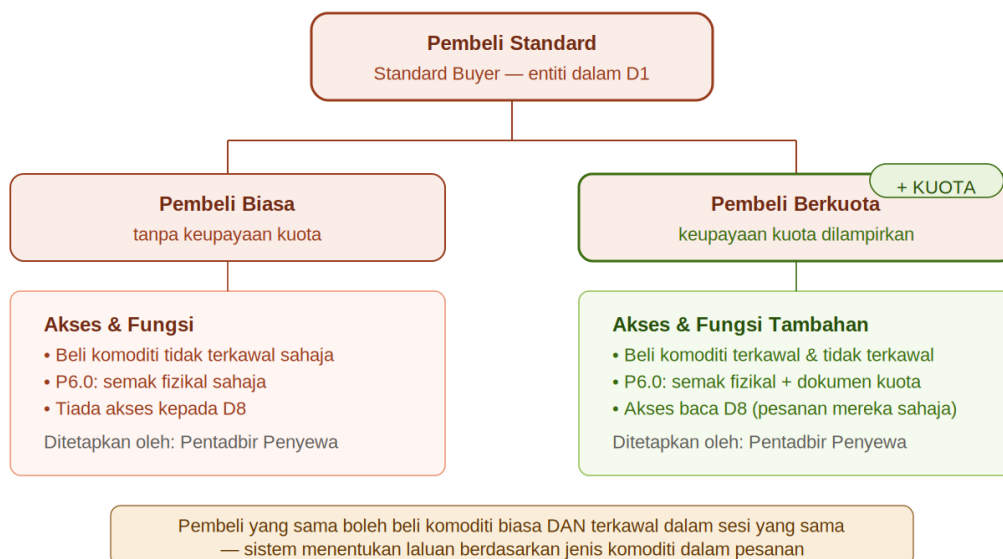


Kedua-duanya berdaftar sebagai Pembekal dalam D1 (Entiti/KYC) tetapi sistem membezakan mereka melalui medan jenis_pembekal yang ditetapkan semasa pendaftaran KYC. Dalam penyelesaian Quad-Party, sistem menggunakan jenis ini untuk menentukan kaedah pengiraan pecahan pembayaran secara automatik.

Polimorfisme Jenis 2 — Pembeli dengan Keupayaan Kuota

Polimorfisme Jenis 2 — Pembeli dengan Keupayaan Kuota

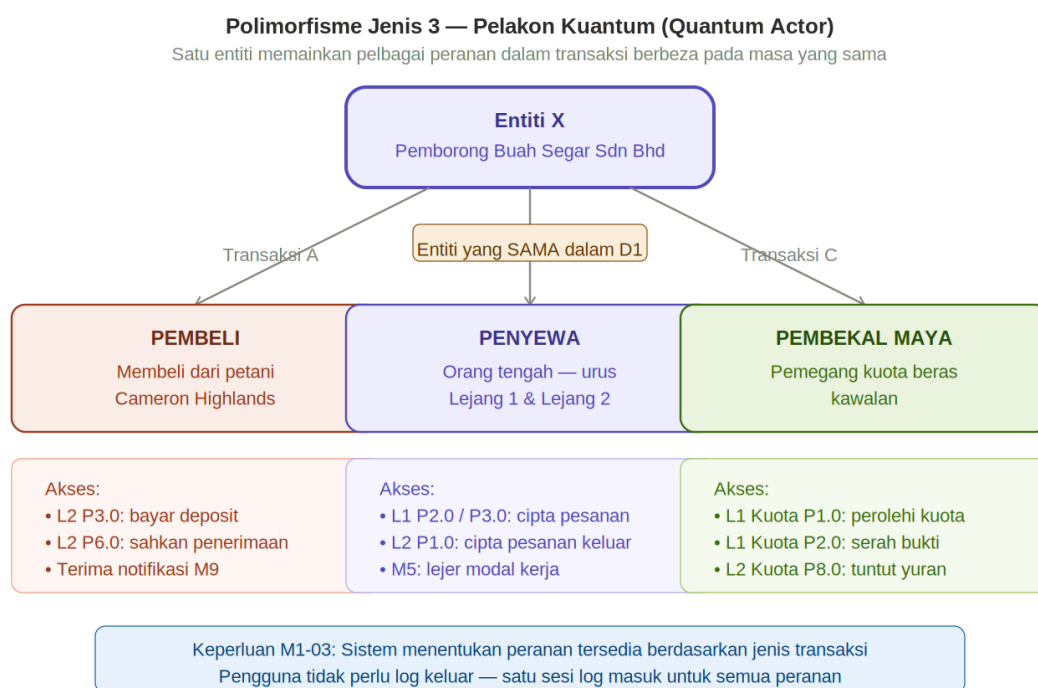
Kuota adalah sifat tambahan (attached attribute), bukan jenis pengguna berasingan



Keupayaan kuota pada Pembeli **tidak** ditetapkan sebagai jenis pengguna berasingan — ia adalah **sifat yang dilampirkan** (attached attribute) oleh Pentadbir Penyewa kepada akaun Pembeli sedia ada. Ini bermakna Pembeli yang sama boleh membeli komoditi biasa (tanpa laluan kuota) dan komoditi terkawal (dengan laluan kuota) dalam sesi yang sama, bergantung kepada jenis komoditi dalam pesanan.

Polimorfisme Jenis 3 — Pelakon Kuantum (Quantum Actor)

Ini adalah konsep paling canggih dalam sistem Kojid — entiti yang boleh memainkan pelbagai peranan **dalam transaksi berbeza pada masa yang sama**:



Sistem menangani ini melalui **pengaktifan peranan bergantung konteks** (keperluan M1-03) — pada permulaan setiap transaksi, sistem menentukan peranan mana yang tersedia untuk entiti tersebut berdasarkan jenis transaksi dan konfigurasi profil entiti. Pengguna tidak perlu log keluar dan log masuk semula dengan akaun berbeza.

Polimorfisme Jenis 4 — Pengguna Dalam dengan Fungsi Berganda

Ini menangani realiti organisasi kecil di Malaysia:

Polimorfisme Jenis 4 — Pengguna Dalaman dengan Fungsi Berganda

Menangani realiti organisasi kecil — satu pengguna, banyak peranan



Apabila Ahmad log masuk, sistem memaparkan **antara muka yang disesuaikan** berdasarkan gabungan semua peranan yang ditetapkan kepadanya. Butang "Cipta Pesanan Masuk" (Pegawai Perolehan) dan butang "Terima Barangan" (Kakitangan Gudang) kedua-duanya tersedia dalam satu papan pemuka yang sama.

Ringkasan: Matriks Jenis Pengguna × Peranan Polimorfik

Jenis Pengguna	Boleh Bergabung dengan	Keupayaan Kuota	Dicipta oleh
Pentadbir Penyewa	Pegawai Kewangan	Tidak	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pegawai Perolehan	Kakitangan Gudang, Pemegang Kuota	Ya (lampiran)	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pegawai Jualan	Pegawai Perolehan, Pemegang Kuota	Ya (lampiran)	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pegawai Kewangan	Pentadbir Penyewa	Tidak	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Kakitangan Gudang	Pegawai Perolehan	Tidak	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pembeli Standard	Pembekal Standard, Pemegang Kuota	Ya (lampiran)	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pembekal Sebenar	Pembeli Standard	Tidak	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)
Pembekal Maya	Pembeli Standard, Pembekal Sebenar	Wajib	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)

Jenis Pengguna	Boleh Bergabung dengan	Keupayaan Kuota	Dicipta oleh
Juruaudit	Tiada (baca sahaja)	Tidak	Super Admin (jenis) / Penyewa (akaun)

Lajur "Dicipta oleh" mencerminkan pemisahan tanggungjawab yang kritikal: Super Admin mencipta **definisi** jenis pengguna dan menetapkan hak akses prosesnya, manakala Pentadbir Penyewa mencipta **akaun individu** dan menetapkan jenis pengguna yang sesuai kepada setiap orang dalam organisasi mereka.

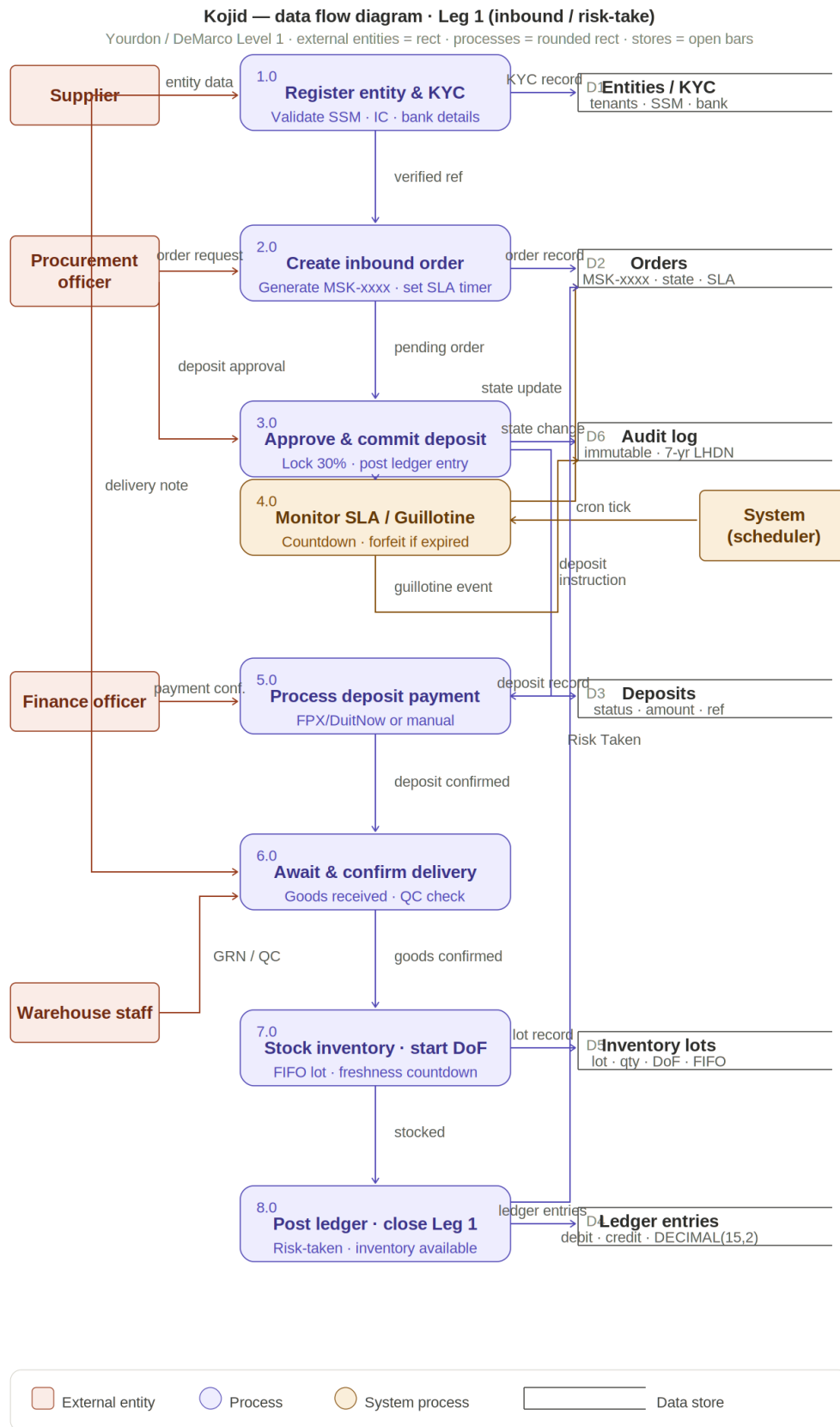
3.2 Modul M2: Enjin Aliran Kerja Pesanan (Transaksi Dua-Lejang)

3.2.1 Mesin Keadaan Pesanan Masuk (Lejang 1: Ambil Risiko)

Setiap transaksi mengikuti kitaran hayat Dua-Lejang. Lejang 1 (Masuk) meliputi pengambilan risiko daripada pembekal kepada penyewa. Mesin keadaan ini adalah nadi sistem.

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M2-01	Pesanan masuk mengikut jujukan: Dicipta → Menunggu Penerimaan → Deposit Komited → Menunggu Penghantaran → Diterima/Distok → Risiko Diambil.	Wajib	Fasa 4
M2-02	Setiap peralihan keadaan tidak boleh diterbalikkan kecuali laluan gulung balik yang ditakrifkan (cth: Menunggu Penerimaan → Dibatalkan).	Wajib	Fasa 4
M2-03	Peralihan keadaan mencetuskan peristiwa automatik: catatan lejer, pemberitahuan, permulaan pemasa.	Wajib	Fasa 4
M2-04	Sistem menghalang kemajuan ke keadaan seterusnya tanpa prasyarat keadaan semasa dipenuhi.	Wajib	Fasa 4
M2-05	Setiap peralihan dicap masa, dikaitkan pengguna/proses, dan dilog secara tidak boleh diubah.	Wajib	Fasa 4
M2-06	Nombor pesanan unik, berjujukan, boleh dibaca: MSK- (masuk), KLR- (keluar).	Wajib	Fasa 4
M2-07	Pesanan membawa pemasa SLA boleh dikonfigurasi setiap keadaan.	Wajib	Fasa 4
M2-08	Pindaan pesanan hanya dalam keadaan pra-komitmen; selepas komitmen memerlukan persetujuan bersama.	Wajib	Fasa 4
M2-09	Sokongan penghantaran separa dengan penjejakan keadaan berkadar.	Patut	Fasa Hadapan

3.2.1.1 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 1: Tanpa Kuota)



Ringkasan: Berikut adalah penjelasan lengkap Rajah Aliran Data (RAD) bagi Lejang Satu sistem Kojid (tanpa Kuota) — iaitu proses di mana orang tengah (Penyewa) mengambil alih risiko daripada Pembekal dengan menerima dan menyimpan barangan fizikal.

Lejang Satu — Ambil Risiko (Inbound)

Lejang Satu bermula apabila Penyewa bersetuju untuk membeli barangan daripada Pembekal, dan berakhir apabila barangan tersebut disimpan dalam gudang dan siap untuk dijual semula. Ini adalah fasa di mana **risiko berpindah dari Pembekal kepada Penyewa**.

Bayangkan Lejang Satu seperti seorang peniaga ikan di Pasar Borong Selayang — dia perlu bayar dulu kepada nelayan, terima ikan, semak kualiti, dan simpan dalam peti sejuk, sebelum dia boleh jual kepada kedai-kedai di bandar.

Proses 1.0 — Daftar Entiti & KYC

Sebelum sebarang transaksi berlaku, setiap pihak mesti **didaftarkan dan disahkan identiti** mereka.

- Pembekal menyerahkan maklumat syarikat: nombor SSM, nombor IC pemilik, alamat perniagaan, dan nombor akaun bank.
 - Sistem menjalankan semakan KYC (Know Your Customer) — ini bukan sekadar formaliti, ini adalah **perlindungan undang-undang** di bawah PDPA 2010 dan keperluan Bank Negara Malaysia.
 - Rekod yang telah disahkan disimpan dalam **Stor Data D1 (Entiti / KYC)**.
 - Entiti yang belum disahkan tidak boleh membuat transaksi melebihi RM5,000 kumulatif — sistem akan menyekat secara automatik.
-

Proses 2.0 — Cipta Pesanan Masuk

Pegawai Perolehan memulakan proses ini dengan mencipta pesanan belian kepada Pembekal.

- Sistem menjana **nombor pesanan unik** dalam format MSK-xxxx — contohnya MSK-0001, MSK-0002. Huruf "MSK" bermaksud "Masuk".
 - Pemasa SLA (Service Level Agreement) dimulakan secara automatik — Pembekal mempunyai **24 jam** untuk menerima atau menolak pesanan tersebut.
 - Rekod pesanan disimpan dalam **Stor Data D2 (Pesanan)** dengan status awal Dicipta.
 - Jika tiada tindak balas dalam tempoh yang ditetapkan, Proses 4.0 (Gillotina) akan mengambil alih.
-

Proses 3.0 — Luluskan & Komit Deposit

Setelah Pembekal bersetuju, Pegawai Perolehan meluluskan pesanan dan sistem mengunci deposit.

- Deposit lalai adalah **30% daripada nilai pesanan** — boleh dikonfigurasi mengikut perjanjian dengan setiap Pembekal.
- Deposit ini berfungsi seperti "wang cagaran" — ia membuktikan kesungguhan Penyewa untuk meneruskan pembelian.

- Sistem secara automatik menulis **catatan lejer catatan berganda** yang pertama: Debit Akaun Deposit, Kredit Liabiliti Deposit.
- Semua peralihan keadaan ini direkodkan dalam **Stor Data D6 (Log Audit)** yang tidak boleh diubah — ini adalah keperluan LHDN untuk simpanan rekod 7 tahun.
- Pesanan bertukar status kepada Deposit Dikomit.

Proses 4.0 — Pantau SLA / Gillotina

Ini adalah proses yang dijalankan **secara automatik oleh sistem** (bukan oleh mana-mana pengguna manusia) — itulah sebabnya ia ditandakan dengan warna oren/kuning dalam rajah.

- Setiap minit, cron job cPanel menghidupkan Laravel Scheduler untuk menyemak semua pesanan yang sedang menunggu.
- Jika sesebuah pesanan melebihi tarikh akhir SLA **tanpa sebarang kemajuan**, Gillotina diaktifkan.
- **Apabila Gillotina aktif:** pesanan bertukar kepada status Dibatalkan/Dirampas, deposit dikekap sebagai pendapatan penalti, inventori dibebaskan, dan semua pihak diberitahu.
- Peristiwa Gillotina ini dicatatkan dalam **D6 (Log Audit)** dan status pesanan dikemas kini dalam **D2 (Pesanan)**.
- Falsafah di sebalik Gillotina mudah: dalam perdagangan barangan mudah rosak, **setiap jam kelewatan adalah kerugian wang**. Pembeli yang berjanji tetapi tidak membayar sedang menghancurkan nilai inventori penjual.

Proses 5.0 — Proses Pembayaran Deposit

Pegawai Kewangan mengesahkan penerimaan deposit daripada Pembekal.

- Pembayaran boleh dilakukan melalui dua cara: **FPX/DuitNow** (secara automatik melalui payment gateway) atau **mod manual** (jika kelayakan gateway belum diserahkan sebelum Minggu 3 — ini adalah syarat kontrak yang kritikal).
- Setelah pembayaran disahkan, rekod deposit disimpan dalam **Stor Data D3 (Deposit)** dengan status Diterima.
- Isyarat "Deposit Disahkan" dihantar ke Proses 6.0 untuk membenarkan proses seterusnya.
- Perlu diingat — tanpa deposit yang disahkan, sistem **tidak akan membenarkan** pesanan meneruskan ke peringkat penghantaran.

Proses 6.0 — Tunggu & Sahkan Penghantaran

Ini adalah titik di mana barangan fizikal bertukar tangan — dari premis Pembekal ke gudang Penyewa.

- Dua aliran data mesti tiba sebelum proses ini boleh selesai:
 - **Nota penghantaran** daripada Pembekal — membuktikan barangan telah dihantar.
 - **GRN (Goods Received Note) / Laporan Kawalan Kualiti** daripada Kakitangan Gudang — membuktikan barangan telah diterima dan lulus pemeriksaan.

- Pemeriksaan kualiti merangkumi: **pemeriksaan visual** (penampilan barangan), **suhu** (kritikal untuk barangan sejuk beku), dan **kuantiti** (mengesahkan jumlah yang diterima menepati pesanan).
- Jika ada pertikaian kualiti pada peringkat ini, sistem boleh mencetuskan aliran kerja penyelesaian pertikaian.

Proses 7.0 — Stok Inventori & Mulakan DoF

Setelah barangan diterima dan disahkan, sistem mencipta rekod inventori fizikal.

- Sistem mencipta **lot inventori** baru dalam **Stor Data D5 (Lot Inventori)** — setiap lot mempunyai identiti tersendiri dengan nombor lot, kuantiti, dan tarikh masuk.
- **Undur DoF (Hari Kesegaran)** dimulakan berdasarkan kategori produk — contohnya: ikan segar = 3 hari, ayam beku = 90 hari, beras = 365 hari.
- Peruntukan **FIFO (First In, First Out)** bermula di sini — lot yang masuk dahulu akan diperuntukkan kepada pesanan keluar dahulu. Ini adalah perlindungan kritikal terhadap kerugian akibat kebinasaan barangan.
- Lampu isyarat DoF: **Hijau** (>60% hayat simpan), **Umbur** (30–60%), **Merah** (<30%), **Hitam** (tamat).

Nota penting: Proses 7.0 ini bergantung kepada Modul M6 yang berada **di luar skop kontrak RM36,000 semasa**. Tanpa M6, sistem tidak dapat menjejaki DoF dan tidak sesuai untuk operasi barangan mudah rosak.

Proses 8.0 — Catat Lejer & Tutup Lejang Satu

Proses terakhir dalam Lejang Satu — menutup buku dan mengisytiharkan bahawa risiko telah berpindah.

- Catatan lejer catatan berganda yang lengkap dipos ke **Stor Data D4 (Catatan Lejer)**:
 - **Debit:** Akaun Belum Bayar kepada Pembekal (hutang kita kepada Pembekal)
 - **Kredit:** Inventori Pada Kos (nilai aset barangan yang kita simpan)
- Prinsip asas: **Jumlah Debit = Jumlah Kredit pada setiap masa** — ini adalah keperluan M5-03 dalam spesifikasi.
- Status pesanan dikemas kini kepada **Risiko Diambil** dalam D2 — ini adalah keadaan akhir Lejang Satu.
- Sebaik sahaja status Risiko Diambil dicatatkan, **Lejang Dua (Keluar / Lepas Risiko) boleh bermula** — Penyewa kini boleh mula menjual barangan tersebut kepada pembeli.

Gambaran Keseluruhan Aliran Data

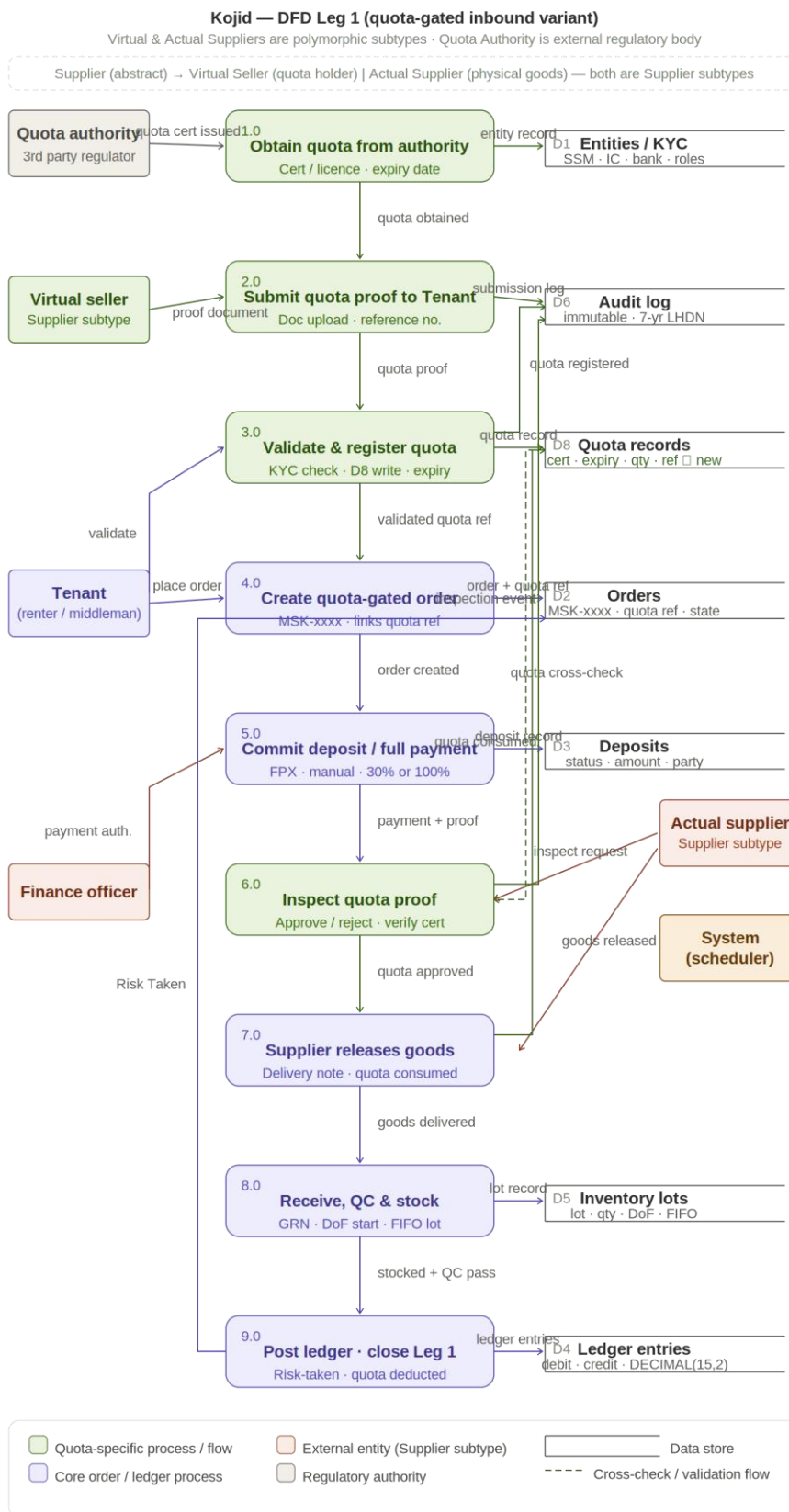
Secara ringkasnya, Lejang Satu mengalir seperti ini:

Langkah Siapa	Apa yang berlaku
1.0 Pembekal + Sistem	Identiti disahkan, rekod KYC disimpan
2.0 Pegawai Perolehan	Pesanan MSK-xxxx dicipta, pemasa SLA dihidupkan

Langkah Siapa		Apa yang berlaku
3.0	Pegawai Perolehan	Deposit 30% dikunci, lejer pertama dipos
4.0	Sistem (auto)	Gillotina memantau — bunuh pesanan hantu
5.0	Pegawai Kewangan	Deposit disahkan, isyarat ke peringkat seterusnya
6.0	Pembekal + Gudang	Barangan dihantar, GRN dan QC disahkan
7.0	Sistem	Lot inventori dicipta, DoF dimulakan, FIFO aktif
8.0	Sistem	Lejer diselesaikan, status = Risiko Diambil ✓

Lejang Satu selesai. Wang telah keluar, barangan telah masuk, risiko kebinasaan kini tanggungan Penyewa — dan Lejang Dua boleh bermula untuk memindahkan risiko itu kepada Pembeli.

3.2.1.2 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 1: Dengan Kuota)



Ringkasan: Berikut adalah penjelasan lengkap Rajah Aliran Data (RAD) bagi **Lejang Satu Berpagar Kuota** — iaitu variasi khas Lejang Satu yang melibatkan komoditi terkawal seperti

minyak sawit, beras kawalan, atau barangan yang memerlukan lesen atau sijil kawal selia sebelum boleh diperdagangkan secara sah.

Lejang Satu (Variasi Berpagar Kuota) — Ambil Risiko dengan Semakan Kuota

Berbeza daripada Lejang Satu biasa, variasi ini mempunyai **lapisan kepatuhan kawal selia** yang mesti dilalui sebelum barangan fizikal boleh berpindah tangan. Bayangkan ia seperti membeli ikan tenggiri yang dilindungi — anda tidak boleh sekadar pergi ke nelayan dan beli; anda mesti terlebih dahulu mendapat permit tangkapan dari Jabatan Perikanan, tunjukkan permit itu kepada nelayan, dan nelayan tersebut wajib menyemak kesahihan permit sebelum melepaskan hasil tangkapan.

Warna hijau dalam rajah ini mewakili semua proses dan aliran data yang berkaitan khusus dengan kuota — berbeza daripada ungu yang mewakili proses teras pesanan dan lejer yang dikongsi dengan Lejang Satu biasa.

Konsep Utama: Model Pembekal Polimorfik

Sebelum memahami aliran data, perlu difahami satu konsep asas dalam reka bentuk sistem ini — **Pembekal adalah entiti abstrak** yang mempunyai dua subjenis:

- **Pembekal Maya (Virtual Seller)** — Pemegang kuota kawal selia. Mereka mempunyai **hak** untuk memperdagangkan komoditi terkawal tetapi **tidak** mempunyai barangan fizikal. Contohnya, sebuah syarikat yang memegang kuota import beras tetapi tidak mempunyai stor beras sendiri.
- **Pembekal Sebenar (Actual Supplier)** — Pemilik barangan fizikal. Mereka mempunyai barangan dalam gudang tetapi **tidak boleh** melepaskan barangan tersebut tanpa bukti kuota yang sah. Contohnya, kilang beras yang menyimpan stok tetapi terikat dengan peraturan kawalan bekalan.

Kedua-duanya adalah subjenis daripada entiti Pembekal yang sama dalam pangkalan data — inilah maksud "polimorfik" dalam tajuk rajah. Sistem mengenali kedua-dua jenis ini melalui peranan yang ditetapkan semasa pendaftaran KYC dalam **Stor Data D1**.

Proses 1.0 — Dapatkan Kuota daripada Pihak Berkuasa

Ini adalah titik permulaan yang **tidak wujud dalam Lejang Satu biasa** — ia adalah langkah tambahan khusus untuk komoditi berpagar kuota.

- Pembekal Maya mendekati **Pihak Berkuasa Kuota** — iaitu badan kawal selia luar seperti MPOB (Lembaga Minyak Sawit Malaysia), FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan), atau mana-mana badan kerajaan yang mengawal selia komoditi berkenaan.
 - Pihak berkuasa mengeluarkan **sijil atau lesen kuota** yang mengandungi: nombor rujukan unik, jenis komoditi yang dibenarkan, kuantiti maksimum yang boleh diperdagangkan, tarikh mula dan tarikh luput, serta nama entiti yang dibenarkan.
 - Rekod entiti Pembekal Maya disimpan dalam **Stor Data D1 (Entiti / KYC)** untuk pengesahan identiti.
 - Perlu difahami bahawa Kojid **tidak berinteraksi secara langsung** dengan Pihak Berkuasa Kuota — sistem hanya menerima dokumen bukti yang dihasilkan daripada interaksi tersebut. Ini adalah sempadan sistem yang disengajakan.
-

Proses 2.0 — Serahkan Bukti Kuota kepada Penyewa

Setelah Pembekal Maya mendapat sijil kuota, mereka menyerahkan bukti tersebut kepada Penyewa (orang tengah) melalui sistem Kojid.

- Pembekal Maya memuat naik dokumen kuota — boleh dalam bentuk PDF, imej, atau fail digital lain — bersama nombor rujukan yang boleh disemak.
- Sistem merekodkan penyerahan ini dalam **Stor Data D6 (Log Audit)** sebagai bukti bahawa dokumen telah diterima pada tarikh dan masa tertentu — ini adalah keperluan kebolehauditan di bawah PDPA 2010 dan keperluan LHDN 7 tahun.
- Isyarat "Bukti Kuota" dihantar ke Proses 3.0 untuk pengesahan oleh Penyewa.

Proses 3.0 — Sahkan & Daftarkan Kuota

Ini adalah proses kawalan kualiti dalaman Penyewa — memastikan dokumen kuota yang diterima adalah sah sebelum sebarang wang atau pesanan dikaitkan dengannya.

- Penyewa melakukan semakan KYC silang — mengesahkan bahawa entiti Pembekal Maya yang menyerahkan dokumen ini adalah sama dengan entiti yang berdaftar dalam D1.
- Sistem menyemak tarikh luput kuota — jika kuota telah luput, proses ini ditolak secara automatik dan aliran data berenti di sini.
- Sistem menyemak baki kuantiti kuota — jika kuota telah habis digunakan dalam transaksi sebelumnya, ia juga ditolak.
- Setelah disahkan, rekod kuota lengkap ditulis ke **Stor Data D8 (Rekod Kuota)** — ini adalah stor data **baru** yang tidak wujud dalam Lejang Satu biasa. D8 menyimpan: nombor sijil, tarikh luput, kuantiti yang dibenarkan, kuantiti yang telah digunakan, dan kuantiti baki.
- Peristiwa "Kuota Didaftarkan" juga dilog dalam **D6 (Log Audit)** untuk jejak audit yang lengkap.

Proses 4.0 — Cipta Pesanan Masuk Berpagar Kuota

Kini Penyewa boleh mencipta pesanan pembelian kepada Pembekal Sebenar — tetapi pesanan ini berbeza daripada pesanan biasa kerana ia **membawa rujukan kuota**.

- Sistem menjana nombor pesanan MSK-xxxx seperti biasa.
- **Bezanya:** rekod pesanan dalam **D2 (Pesanan)** kini mengandungi medan tambahan — `rujukan_kuota` yang menghubungkan pesanan ini kepada rekod dalam D8. Tanpa pautan ini, pesanan tidak boleh disahkan sebagai berpagar kuota.
- Penyewa menghantar pesanan bersama salinan bukti kuota kepada Pembekal Sebenar.

Proses 5.0 — Komit Deposit / Bayaran Penuh

Berbeza sedikit daripada Lejang Satu biasa, proses pembayaran dalam variasi berpagar kuota mempunyai dua senario:

- **Senario A — Deposit 30%:** Sama seperti Lejang Satu biasa. Penyewa membayar deposit 30% sebagai komitmen, baki dibayar selepas penerimaan barangan.
- **Senario B — Bayaran Penuh 100%:** Sesetengah Pembekal Sebenar yang menjual komoditi terkawal mungkin **menghendaki bayaran penuh terlebih dahulu** sebelum

melepaskan barangan — ini adalah pilihan boleh konfigurasi dalam profil pembekal (keperluan M4-08 dalam spesifikasi).

- Dalam kedua-dua kes, rekod deposit atau bayaran disimpan dalam **D3 (Deposit)**.
- Isyarat "Bayaran + Bukti Kuota" dihantar kepada Pembekal Sebenar untuk memulakan proses pemeriksaan dalam Proses 6.0.

Proses 6.0 — Pembekal Sebenar Periksa Bukti Kuota

Ini adalah **proses kawalan paling kritikal** dalam keseluruhan variasi ini — dan ia adalah proses yang **tidak wujud langsung** dalam Lejang Satu biasa. Inilah sebabnya mengapa variasi berpagar kuota mempunyai sembilan proses berbanding lapan.

- Pembekal Sebenar menerima dua perkara daripada Penyewa: **bukti pembayaran** (deposit atau penuh) dan **salinan sijil kuota**.
- Pembekal Sebenar melakukan **semakan silang bebas** — mereka tidak bergantung semata-mata kepada dokumen yang diserahkan oleh Penyewa. Mereka boleh menghubungi Pihak Berkuasa Kuota secara langsung untuk mengesahkan kesahihan sijil.
- Secara selari, sistem Kojid melakukan **semakan silang automatik** daripada **D8 (Rekod Kuota)** — anak panah putus-putus hijau dalam rajah menunjukkan bahawa ini adalah aliran pengesahan (bukan penciptaan data). Sistem menyemak: adakah nombor sijil yang dibentangkan sepadan dengan rekod dalam D8? Adakah kuantiti yang dipesan tidak melebihi baki kuota?
- **Jika kuota diluluskan:** isyarat "Kuota Diluluskan" dihantar ke Proses 7.0, dan peristiwa pemeriksaan dielog dalam **D6 (Log Audit)**.
- **Jika kuota ditolak:** pesanan kembali ke keadaan pertikaian, dan Penyewa diberitahu. Deposit mungkin dikembalikan bergantung pada syarat kontrak.

Proses 7.0 — Pembekal Sebenar Lepaskan Barangan

Setelah kuota diluluskan, Pembekal Sebenar melepaskan barangan kepada Penyewa.

- Nota penghantaran (delivery note) dikeluarkan oleh Pembekal Sebenar.
- Paling penting: sistem **menolak kuantiti yang dilepaskan daripada baki kuota** dalam **D8 (Rekod Kuota)**. Jika kuota membenarkan 10 tan metrik dan pesanan ini adalah 3 tan, baki kuota dikemaskini kepada 7 tan. Ini adalah kawalan audit yang kritikal — ia memastikan tiada pihak boleh menggunakan kuota yang sama melebihi had yang dibenarkan.
- Sistem juga menulis peristiwa "Kuota Digunakan" ke **D6 (Log Audit)** untuk rekod yang tidak boleh diubah.

Proses 8.0 — Terima, Kawalan Kualiti & Stok

Sama seperti Lejang Satu biasa — Kakitangan Gudang menerima barangan dan melakukan pemeriksaan.

- Pemeriksaan tiga komponen: **visual** (penampilan dan keadaan barangan), **suhu** (kritikal untuk barangan sejuk beku), dan **kuantiti** (mengesahkan jumlah yang diterima menepati nota penghantaran).
- GRN (Goods Received Note) dikeluarkan setelah pemeriksaan lulus.

- Lot inventori baru dicipta dalam **D5 (Lot Inventori)** dengan undur DoF yang dimulakan berdasarkan kategori produk.
- Peruntukan FIFO (First In, First Out) bermula — lot ini akan diperuntukkan kepada pesanan keluar Lejang Dua mengikut tertib masa masuk.

Proses 9.0 — Catat Lejer & Tutup Lejang Satu

Proses terakhir — menutup buku kewangan dan mengisytiharkan Lejang Satu selesai.

- Catatan lejer catatan berganda dipos ke **D4 (Catatan Lejer)**. Untuk transaksi berpagar kuota, terdapat entri tambahan berbanding Lejang Satu biasa:
 - **Debit:** Akaun Belum Bayar kepada Pembekal Sebenar (kos barangan fizikal)
 - **Debit:** Yuran Kuota Belum Bayar kepada Pembekal Maya (jika yuran kuota dikenakan)
 - **Kredit:** Inventori Pada Kos (nilai aset barangan)
- Status pesanan dalam **D2 (Pesanan)** dikemaskini kepada Risiko Diambil — keadaan akhir Lejang Satu.
- Lejang Dua kini boleh bermula.

Gambaran Keseluruhan Lejang Satu Berpagar Kuota

Langkah	Siapa	Apa yang berlaku
1.0	Pembekal Maya + Pihak Berkuasa	Sijil kuota diperolehi dari badan kawal selia
2.0	Pembekal Maya → Penyewa	Bukti kuota diserahkan dan di-log dalam D6
3.0	Penyewa (sistem)	Kuota disahkan, rekod ditulis ke D8
4.0	Penyewa	Pesanan MSK-xxxx dicipta dengan rujukan kuota
5.0	Pegawai Kewangan	Deposit 30% atau bayaran penuh diproses
6.0	Pembekal Sebenar + sistem	Sijil kuota diperiksa silang dengan D8
7.0	Pembekal Sebenar	Barangan dilepaskan, kuota ditolak dalam D8
8.0	Kakitangan Gudang	GRN, QC, lot inventori dicipta, DoF dimulakan
9.0	Sistem	Lejer dipos, status = Risiko Diambil ✓

Perbezaan Utama Berbanding Lejang Satu Biasa

Aspek	Lejang Satu Biasa	Lejang Satu Berpagar Kuota
Bilangan proses	8	9 (tambah P6.0 pemeriksaan kuota)
Stor data	D1, D2, D3, D4, D5, D6	Sama + D8 (Rekod Kuota) baru
Jenis pembekal	Satu jenis	Dua subjenis polimorfik

Aspek	Lejang Satu Biasa	Lejang Satu Berpagar Kuota
Pihak luaran	Pembekal + Pegawai	Pembekal Maya + Pembekal Sebenar + Pihak Berkuasa
Kawalan pematuhan	PDPA + LHDN sahaja	Tambah Akta Kawalan Bekalan 1961 (Akta 122)
Risiko tambahan	Tiada	Kuota luput · kuota palsu · kuota melebihi had

Risiko Khusus Variasi Berpagar Kuota

Terdapat tiga risiko baru yang tidak wujud dalam Lejang Satu biasa yang perlu diuruskan:

Risiko pertama ialah **kuota luput** — sijil kuota mempunyai tarikh luput. Jika Penyewa atau Pembekal Sebenar tidak menyemak tarikh ini, transaksi mungkin berlaku dengan menggunakan kuota yang sudah tidak sah. Sistem Kojid menangani risiko ini dengan semakan automatik dalam Proses 3.0 dan semakan silang dalam Proses 6.0.

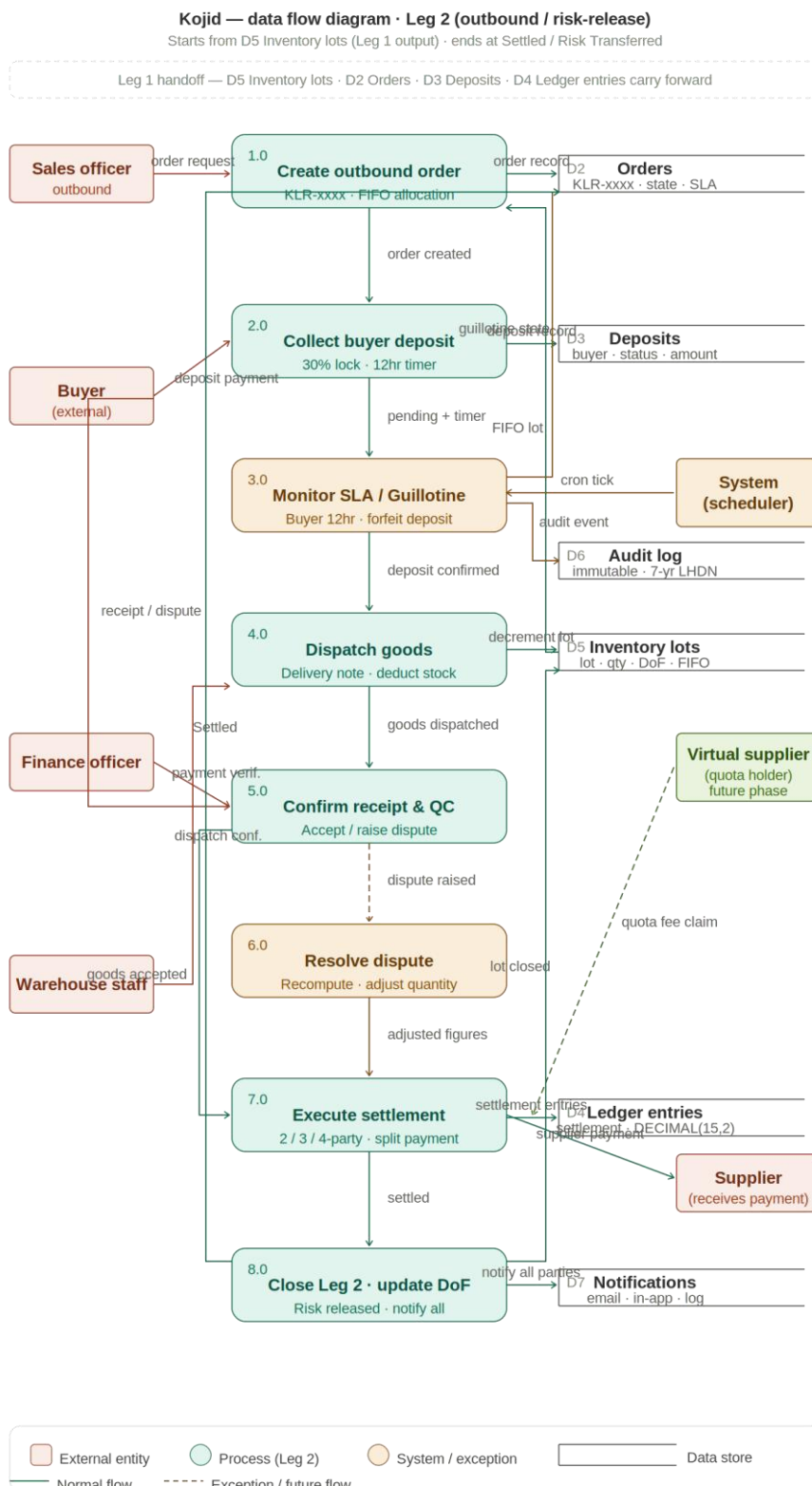
Risiko kedua ialah **kuota melebihi had** — jika satu sijil kuota digunakan untuk beberapa transaksi, jumlah kumulatif tidak boleh melebihi kuantiti yang dibenarkan. Stor Data D8 menjejaki baki kuota secara masa nyata, dan sistem menolak mana-mana pesanan yang akan melebihi had tersebut.

Risiko ketiga ialah **kuota palsu** — dokumen yang dimanipulasi atau dipalsu. Ini adalah risiko yang tidak boleh diselesaikan sepenuhnya oleh sistem perisian sahaja — ia memerlukan gabungan semakan automatik sistem (D8 cross-check) dan pengesahan manual oleh Pembekal Sebenar dalam Proses 6.0, serta potensi integrasi API dengan sistem Pihak Berkuasa Kuota dalam **Modul M7 (Fasa Hadapan)**.

3.2.2 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 2: Lepas Risiko)

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M2-20	Pesanan keluar mengikut jujukan: Dicipta → Menunggu Deposit Pembeli → Deposit Disahkan → Menunggu Penghantaran → Dalam Transit → Dihantar → Diselesaikan.	Wajib	Fasa 4
M2-21	Keadaan Tuntutan Pertikaian boleh dicetuskan di Dihantar jika ada isu kualiti/kuantiti.	Patut	Fasa 4
M2-22	Penyelesaian hanya dilaksanakan selepas semua pihak sahkan obligasi masing-masing.	Wajib	Fasa 4
M2-23	Keadaan Dibatalkan/Dirampas: deposit dirampas, inventori dilepaskan, semua pihak diberitahu.	Wajib	Fasa 4

3.2.2.1 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 2: Tanpa Kuota)



Ringkasan: Berikut adalah penjelasan lengkap Rajah Aliran Data (RAD) bagi Lejang Dua sistem Kojid — iaitu proses di mana orang tengah (Penyewa) menjual barangan yang telah disimpan dalam gudang kepada Pembeli, dan memindahkan risiko yang telah diambil semasa Lejang Satu.

Lejang Dua — Lepas Risiko (Outbound)

Lejang Dua bermula tepat di mana Lejang Satu berakhir — iaitu apabila status pesanan bertukar kepada Risiko Diambil dan lot inventori tersedia dalam D5. Lejang Dua berakhir apabila semua pihak telah dibayar dan status pesanan bertukar kepada Diselesaikan. Ini adalah fasa di mana **risiko berpindah daripada Penyewa kepada Pembeli**.

Bayangkan Lejang Dua seperti peniaga ikan tadi di Pasar Borong Selayang — setelah dia menyimpan ikan dalam peti sejuk (Lejang Satu), kini dia menjual ikan tersebut kepada kedai-kedai di bandar, mengutip bayaran, dan membahagikan hasilnya antara semua pihak yang terlibat.

Warna proses dalam rajah ini adalah **hijau teal** — berbeza daripada ungu Lejang Satu — sebagai penanda visual yang jelas bahawa kita berada dalam fasa keluar.

Pra-syarat dari Lejang Satu

Sebelum Lejang Dua boleh bermula, empat stor data mesti sudah wujud dan diisi oleh Lejang Satu:

- **D2 (Pesanan)** — rekod pesanan masuk dengan status Risiko Diambil
- **D3 (Deposit)** — rekod deposit pusingan Pembekal yang telah diselesaikan
- **D4 (Catatan Lejer)** — catatan kos inventori yang telah dipos
- **D5 (Lot Inventori)** — lot fizikal dengan undur DoF yang sedang berjalan

Jika mana-mana daripada ini belum ada, Lejang Dua tidak boleh dimulakan — sistem menghalang pembuatan pesanan keluar terhadap stok yang belum Risiko Diambil.

Proses 1.0 — Cipta Pesanan Keluar

Pegawai Jualan memulakan Lejang Dua dengan mencipta pesanan keluar untuk seorang Pembeli.

- Sistem menjana **nombor pesanan unik** dalam format KLR-xxxx — contohnya KLR-0001. Huruf "KLR" bermaksud "Keluar".
- Pada masa yang sama, sistem menjalankan **peruntukan FIFO** secara automatik daripada **Stor Data D5** — lot inventori yang paling lama (paling rendah DoF) diperuntukkan dahulu kepada pesanan ini.
- Ini adalah perlindungan kritikal: sistem tidak membenarkan Pegawai Jualan memilih lot yang lebih baru sambil membiarkan lot lama reput. FIFO bukan pilihan — ia adalah peraturan yang dikuatkuasakan oleh sistem.
- Rekod pesanan keluar disimpan dalam **D2 (Pesanan)** dengan status awal Dicipta.

Proses 2.0 — Kutip Deposit Pembeli

Setelah pesanan dicipta, sistem menunggu komitmen kewangan daripada Pembeli.

- Pembeli menyerahkan deposit sebanyak **30% daripada nilai pesanan** (boleh dikonfigurasi mengikut profil Pembeli).
- Pemasa SLA yang lebih ketat berbanding Lejang Satu diaktifkan — Pembeli hanya mempunyai **12 jam** untuk membayar deposit, berbanding 24 jam yang diberikan kepada Pembekal dalam Lejang Satu.

- Mengapa lebih pendek? Kerana dalam perdagangan barangan mudah rosak, lot inventori yang telah diperuntukkan kepada Pembeli ini **tidak boleh dijual kepada orang lain** selagi ia dikunci — setiap jam kelewatan adalah kerugian nilai DoF yang tidak boleh dikembalikan.
- Rekod deposit Pembeli disimpan dalam **D3 (Deposit)** dengan status Menunggu.

Proses 3.0 — Pantau SLA / Gillotina (Proses Automatik)

Sama seperti Lejang Satu, proses ini dijalankan **secara automatik oleh sistem** (berwarna oren/kuning dalam rajah) melalui cron job cPanel setiap minit.

- Jika Pembeli gagal membayar deposit dalam masa 12 jam, **Gillotina diaktifkan**.
- Apabila Gillotina aktif pada peringkat ini: lot inventori dibebaskan semula ke dalam D5 (penyenaraian semula automatik — keperluan M2-35 dalam spesifikasi), deposit dikekap sebagai pendapatan penalti, status pesanan bertukar kepada Dibatalkan/Dirampas dalam D2, dan peristiwa Gillotina dicatatkan dalam **D6 (Log Audit)**.
- Perlu difahami bahawa Proses 3.0 dalam Lejang Dua adalah **lebih kritikal** daripada Lejang Satu kerana lot yang dikunci sudah mempunyai DoF yang semakin berkurang — masa benar-benar berharga di sini.

Proses 4.0 — Hantar Barangan

Setelah deposit Pembeli disahkan, barangan boleh dihantar.

- **Kakitangan Gudang** mengesahkan penghantaran dengan menyediakan nota penghantaran (delivery note) dan mengemaskini rekod stok.
- Sistem **menolak kuantiti** daripada lot dalam **D5 (Lot Inventori)** — jika lot tersebut sepenuhnya habis terjual, statusnya bertukar kepada Ditutup.
- Isyarat Barangan Dihantar dihantar ke Proses 5.0 untuk memulakan fasa pengesahan.
- Setelah barangan dihantar, transaksi berada dalam keadaan Dalam Transit — risiko fizikal kini berada di tengah antara Penyewa dan Pembeli.

Proses 5.0 — Sahkan Penerimaan & Kawalan Kualiti

Ini adalah **titik keputusan paling kritikal** dalam Lejang Dua — di sinilah aliran data bercabang kepada dua laluan yang berbeza.

- Pembeli menerima barangan dan membuat penilaian dalam dua aspek: **kuantiti** (adakah jumlah yang diterima menepati pesanan?) dan **kualiti** (adakah barangan dalam keadaan yang dijanjikan?).
- **Pegawai Kewangan** juga mengesahkan penerimaan bayaran penuh daripada Pembeli sebelum proses ini boleh diselesaikan.
- **Laluan 1 — Barangan Diterima (laluan normal, anak panah pepejal):** Pembeli berpuas hati, isyarat Barangan Diterima dikirim terus ke Proses 7.0 melalui laluan pintasan kiri. Ini adalah laluan yang diinginkan.
- **Laluan 2 — Pertikaian Dibangkitkan (laluan pengecualian, anak panah putus-putus):** Pembeli mendapati masalah kualiti atau kekurangan kuantiti, isyarat Pertikaian Dibangkitkan dikirim ke Proses 6.0.

Proses 6.0 — Selesaikan Pertikaian (Laluan Pengecualian)

Proses ini hanya diaktifkan apabila Pembeli membangkitkan pertikaian — itulah sebabnya ia berwarna oren/kuning dan panahnya adalah putus-putus dalam rajah.

- Sistem memaparkan aliran kerja penyelesaian pertikaian kepada semua pihak yang terlibat: Penyewa, Pembeli, dan jika perlu, Pembekal asal.
- Pengiraan semula pecahan pembayaran dilakukan secara automatik berdasarkan kuantiti atau kualiti yang dipersetujui bersama — misalnya, jika 10kg daripada 100kg ayam ditolak kerana tidak segar, sistem mengira semula: Pembeli membayar untuk 90kg sahaja, margin Penyewa dikira semula, dan Pembekal mungkin menerima lebih sedikit.
- Sistem menghasilkan **angka penyelesaian yang diselaraskan** dan menghantarnya ke Proses 7.0.
- Semua perbincangan dan keputusan pertikaian direkodkan dalam **D6 (Log Audit)** untuk kebolehauditan.

Proses 7.0 — Laksanakan Penyelesaian (Enjin Quad-Party)

Ini adalah **jantung kewangan** sistem Kojid — proses yang paling kompleks dan paling penting dalam keseluruhan dua lejang. Proses ini menentukan siapa mendapat berapa, dalam susunan keutamaan yang ketat.

Enjin penyelesaian menentukan secara automatik sama ada transaksi ini melibatkan **2 pihak, 3 pihak, atau 4 pihak (Quad-Party)** berdasarkan jenis komoditi dan hubungan kontrak.

Formula pembahagian pembayaran adalah seperti berikut:

Komponen	Penerima	Formula
Kos barangan fizikal Pembekal	Sebenar	Harga belian fizikal yang dirundingkan
Yuran kuota	Pembekal Maya	Yuran tetap atau peratusan hak kuota
Kos logistik	Penyedia logistik	Kos pengangkutan sebenar
Margin Penyewa	Orang Tengah	Harga Jual – (Barangan + Kuota + Logistik)

Peraturan keutamaan pembayaran adalah tidak boleh dirunding:

1. **Pembekal Sebenar dibayar dahulu** — keutamaan tertinggi, tanpa pengecualian
2. **Pembekal Maya (Pemegang Kuota)** dibayar selepas pengesahan penghantaran fizikal — ini adalah fasa hadapan, ditunjukkan dengan anak panah putus-putus hijau dalam rajah
3. **Margin Penyewa** dikira selepas kedua-dua di atas selesai — apa yang tinggal adalah milik Penyewa

Semua catatan lejer catatan berganda (debit dan kredit) dipos ke **D4 (Catatan Lejer)** dengan ketepatan DECIMAL(15,2) — tiada aritmetik titik terapung (floating-point) dibenarkan dalam sistem kewangan ini.

Proses 8.0 — Tutup Lejang Dua & Kemaskini DoF

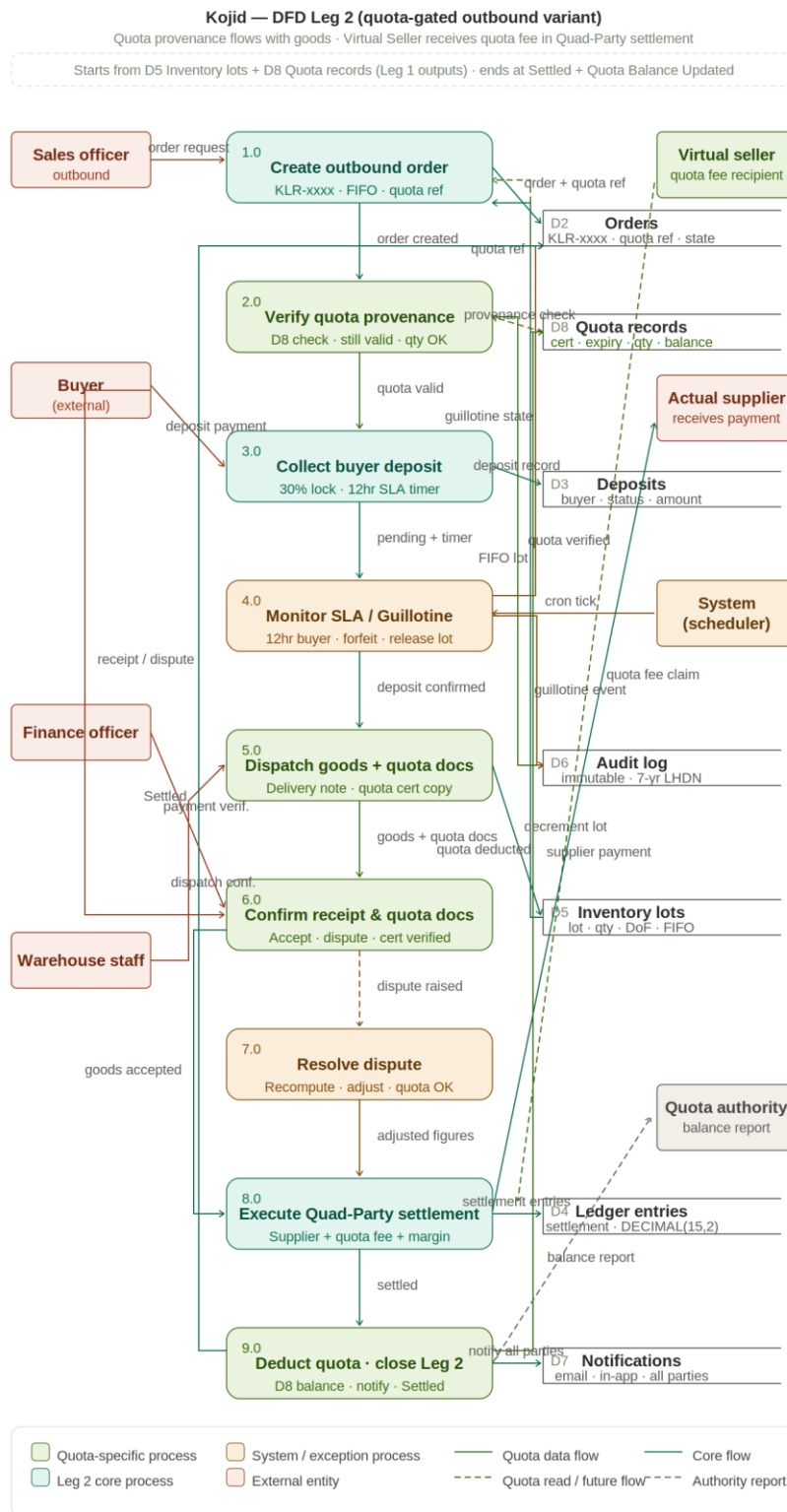
Proses terakhir dalam Lejang Dua — dan dalam keseluruhan kitaran dua lejang.

- Status pesanan dalam **D2 (Pesanan)** dikemaskini kepada Diselesaikan — ini adalah keadaan akhir yang tidak boleh diubah.
- Lot inventori dalam **D5 (Lot Inventori)** ditandakan sebagai Ditutup — undur DoF dihentikan kerana barangan telah berjaya dijual.
- Sistem menghantar notifikasi kepada semua pihak melalui **D7 (Notifikasi)**: Pembeli (pengesahan pembelian), Pembekal (pengesahan pembayaran), Pegawai Kewangan (rekod penyelesaian), dan Pentadbir Penyewa (ringkasan transaksi).
- Risiko telah sepenuhnya berpindah daripada Penyewa kepada Pembeli — **kitaran dua lejang lengkap**.

Gambaran Keseluruhan Lejang Dua

Langkah	Siapa	Apa yang berlaku
1.0	Pegawai Jualan	Pesanan KLR-xxxx dicipta, lot FIFO diperuntukkan
2.0	Pembeli	Deposit 30% dikutip, pemasa 12 jam dimulakan
3.0	Sistem (auto)	Gillotina memantau — bunuh pesanan jika Pembeli ingkar
4.0	Kakitangan Gudang	Barangan dihantar, kuantiti lot ditolak dalam D5
5.0	Pembeli + Kewangan	Penerimaan disahkan — terima atau bangkitkan pertikaian
6.0	Semua pihak	Pertikaian diselesaikan, angka diselaraskan (jika perlu)
7.0	Sistem	Penyelesaian Quad-Party — bayar Pembekal, Pembekal Maya, kutip margin
8.0	Sistem	Pesanan = Diselesaikan, lot = Ditutup, semua diberitahu ✓

3.2.2.2 Mesin Keadaan Pesanan Keluar (Lejang 2: Dengan Kuota)



Ringkasan: Berikut adalah penjelasan lengkap Rajah Aliran Data (RAD) bagi **Lejang Dua Berpagar Kuota** — iaitu fasa penjualan keluar untuk komoditi terkawal, di mana sijil kuota yang diperolehi dalam Lejang Satu bukan sahaja menjadi bukti pemilikan sah barangan, tetapi juga perlu "dibawa bersama" barangan tersebut semasa penghantaran kepada Pembeli, dan akhirnya baki kuota dikurangkan setelah penyelesaian kewangan selesai.

Lejang Dua (Variasi Berpagar Kuota) — Lepas Risiko dengan Bukti Provens Kuota

Lejang Dua Berpagar Kuota bermula tepat di mana Lejang Satu Berpagar Kuota berakhir — iaitu apabila lot inventori tersedia dalam **D5**, rekod kuota aktif tersimpan dalam **D8**, dan status pesanan masuk bertukar kepada Risiko Diambil. Lejang ini berakhir apabila tiga perkara berlaku serentak: wang telah dibahagikan kepada semua pihak, status pesanan bertukar kepada Diselesaikan, dan baki kuota dalam D8 telah dikurangkan mengikut kuantiti yang dijual.

Perbezaan terbesar berbanding Lejang Dua biasa adalah **sijil kuota bukan lagi sekadar rekod dalaman** — ia menjadi sebahagian daripada "pakej penghantaran" yang mesti sampai ke tangan Pembeli bersama-sama barangan fizikal. Ini kerana Pembeli sendiri mungkin perlu membuktikan kepada pihak berkuasa bahawa barangan yang mereka beli adalah barangan yang diperdagangkan secara sah di bawah kuota yang betul.

Pra-syarat dari Lejang Satu Berpagar Kuota

Sebelum Lejang Dua ini boleh bermula, **dua stor data tambahan** mesti sudah wujud berbanding Lejang Dua biasa:

- **D8 (Rekod Kuota)** — mengandungi sijil yang telah disahkan dalam Proses 3.0 Lejang Satu, dengan baki kuantiti yang masih ada
- **D5 (Lot Inventori)** — lot yang dicipta dalam Proses 8.0 Lejang Satu, dengan **rujukan kuota** yang menghubungkannya kepada rekod dalam D8
- **D2 (Pesanan)** — pesanan masuk dengan status Risiko Diambil dan medan `rujukan_kuota` yang terisi
- **D4 (Catatan Lejer)** — catatan kos inventori dan kos kuota yang telah dipos semasa Lejang Satu

Proses 1.0 — Cipta Pesanan Keluar

Pegawai Jualan memulakan Lejang Dua dengan mencipta pesanan keluar untuk Pembeli.

- Sistem menjana nombor pesanan KLR-xxxx dan terus melakukan **dua semakan automatik serentak**:
 - **Pertama**: Peruntukan FIFO daripada **D5 (Lot Inventori)** — lot yang paling lama dan paling rendah DoF diperuntukkan dahulu. Ini adalah perlindungan terhadap kerugian kebinasaan.
 - **Kedua**: Sistem membaca **D8 (Rekod Kuota)** untuk mendapatkan nombor rujukan kuota yang berkaitan dengan lot tersebut — anak panah putus-putus hijau dalam rajah menunjukkan ini adalah operasi baca sahaja (bukan penulisan).
- Rekod pesanan keluar disimpan dalam **D2 (Pesanan)** dengan medan `rujukan_kuota` yang dikaitkan dengan rekod D8 — ini adalah penanda bahawa pesanan ini adalah pesanan berpagar kuota.
- Jika lot yang diperuntukkan tidak mempunyai rujukan kuota yang sah dalam D8, sistem menolak pembuatan pesanan ini secara automatik.

Proses 2.0 — Sahkan Provens Kuota

Ini adalah **proses baru yang tidak wujud dalam Lejang Dua biasa** — ia adalah pemeriksaan dalaman yang dilakukan oleh sistem sebelum membenarkan pengutipan deposit daripada Pembeli.

Logiknya begini: sistem tidak mahu mengutip wang Pembeli untuk barangan yang ternyata tidak boleh dijual secara sah. Maka, sebelum mana-mana wang bertukar tangan, sistem menyemak tiga perkara dalam **D8 (Rekod Kuota)**:

- **Kesahihan**: Adakah sijil kuota masih aktif dan belum luput pada tarikh hari ini?
- **Kuantiti**: Adakah baki kuota dalam D8 masih mencukupi untuk memenuhi kuantiti dalam pesanan ini? Jika kuota hanya tinggal 5 tan tetapi pesanan adalah 8 tan, sistem menolak.
- **Konsistensi**: Adakah nombor sijil dalam D8 sepadan dengan nombor yang tertera pada lot inventori dalam D5?

Setelah ketiga-tiga semakan lulus, sistem merekodkan peristiwa "Kuota Disahkan" dalam **D6 (Log Audit)** — ini adalah rekod yang tidak boleh diubah bahawa pada tarikh dan masa ini, kuota telah disemak dan disahkan sah.

Isyarat "Kuota Sah" kemudian dihantar ke Proses 3.0 untuk membenarkan pengutipan deposit.

Proses 3.0 — Kutip Deposit Pembeli

Setelah provens kuota disahkan, sistem boleh meneruskan dengan pengutipan deposit.

- Pembeli membayar deposit sebanyak **30% daripada nilai pesanan** (boleh dikonfigurasi mengikut profil Pembeli).
- Pemasa SLA **12 jam** diaktifkan — Pembeli mempunyai masa 12 jam untuk membayar deposit sebelum Gillotina (Proses 4.0) diaktifkan.
- Rekod deposit disimpan dalam **D3 (Deposit)** dengan status Menunggu.
- Perlu difahami: jika Pembeli berubah fikiran selepas deposit dibayar tetapi sebelum barangan dihantar, deposit akan dirampas dan baki kuota dalam D8 **tidak** dikurangkan — kerana barangan tidak pernah berpindah tangan.

Proses 4.0 — Pantau SLA / Gillotina (Proses Automatik)

Sama seperti Lejang Dua biasa, ini adalah proses yang dijalankan **secara automatik oleh sistem** melalui cron job cPanel — itulah sebabnya ia berwarna oren/kuning.

- Setiap minit, sistem menyemak semua pesanan yang sedang menunggu deposit.
- Jika Pembeli gagal membayar dalam masa 12 jam, **Gillotina diaktifkan**.
- Apabila Gillotina aktif: lot inventori dibebaskan semula ke D5 (termasuk rujukan kuota kekal tidak berubah — kuota **tidak** dikurangkan kerana tiada jualan berlaku), deposit dirampas sebagai pendapatan penalti, status pesanan bertukar kepada Dibatalkan/Dirampas dalam **D2**, dan peristiwa ini dilog dalam **D6 (Log Audit)**.
- Ini adalah **perbezaan kritikal** berbanding Lejang Dua biasa: dalam variasi berpagar kuota, sistem mesti memastikan baki kuota dalam D8 tidak terjejas apabila pesanan dibatalkan — kuota hanya dikurangkan apabila barangan **benar-benar bertukar tangan** dalam Proses 9.0.

Proses 5.0 — Hantar Barangan Berserta Dokumen Kuota

Inilah proses yang paling membezakan variasi berpagar kuota daripada Lejang Dua biasa — barangan tidak dihantar berseorangan.

- Kakitangan Gudang mengesahkan penghantaran dan menyediakan **pakej penghantaran dua komponen**:
 - **Komponen fizikal**: Barangan itu sendiri bersama nota penghantaran (delivery note)
 - **Komponen dokumentasi**: Salinan sijil kuota yang telah disahkan — ini membuktikan kepada Pembeli, dan kepada mana-mana pihak berkuasa yang mungkin memeriksa, bahawa barangan ini diperdagangkan secara sah di bawah kuota yang betul
- Sistem **mengurangkan kuantiti lot** dalam **D5 (Lot Inventori)** — jika lot tersebut habis terjual, statusnya bertukar kepada Ditutup.
- Isyarat "Barangan + Dokumen Kuota" dihantar ke Proses 6.0.

Proses 6.0 — Sahkan Penerimaan & Semak Dokumen Kuota

Ini adalah titik keputusan terpenting dalam Lejang Dua Berpagar Kuota — dan ia lebih kompleks daripada proses pengesahan dalam Lejang Dua biasa.

Pembeli melakukan **dua semakan serentak** apabila barangan tiba:

Semakan pertama — fizikal: Adakah kuantiti yang diterima menepati pesanan? Adakah kualiti barangan memuaskan? Adakah suhu dan keadaan barangan dalam had yang ditetapkan?

Semakan kedua — dokumentasi: Adakah nombor sijil kuota pada dokumen penghantaran sepadan dengan yang tertera dalam pesanan? Adakah sijil kuota masih sah pada tarikh

penghantaran? Ini adalah semakan yang Pembeli perlu lakukan kerana mereka kini menjadi pemegang barangan berpagar kuota dan bertanggungjawab dari segi undang-undang.

Terdapat tiga kemungkinan hasil dari Proses 6.0:

- **Terima sepenuhnya (laluhan normal, anak panah pepejal ke P8.0):** Semua semakan lulus. Isyarat "Barangan Diterima" dikirim terus ke Proses 8.0 melalui laluan pintasan kiri dalam rajah.
- **Pertikaian fizikal (anak panah putus-putus ke P7.0):** Pembeli mendapati masalah dengan barangan — kekurangan kuantiti atau kualiti tidak memuaskan. Aliran menuju ke Proses 7.0 untuk penyelesaian.
- **Pertikaian dokumen:** Pembeli mempersoalkan kesahihan dokumen kuota. Ini adalah kes yang lebih serius kerana ia melibatkan kepatuhan kawal selia, bukan sekadar pertikaian komersial biasa.

Pegawai Kewangan turut terlibat pada peringkat ini untuk mengesahkan penerimaan bayaran penuh daripada Pembeli sebelum proses diselesaikan.

Proses 7.0 — Selesaikan Pertikaian (Laluan Pengecualian)

Proses ini hanya diaktifkan apabila Pembeli membangkitkan pertikaian — itulah sebabnya ia berwarna oren/kuning dan panahnya adalah putus-putus.

- Sistem memaparkan aliran kerja penyelesaian kepada semua pihak yang terlibat.
- Jika pertikaian adalah mengenai **kuantiti** — sistem mengira semula pecahan pembayaran berdasarkan kuantiti yang dipersetujui, dan baki kuota dalam D8 yang akan dikurangkan pada Proses 9.0 diselaraskan mengikutnya.
- Jika pertikaian adalah mengenai **dokumen kuota** — ini mungkin memerlukan pengesahan semula dengan Pihak Berkuasa Kuota secara luar talian. Sistem Kojid merekodkan semua pertukaran dalam D6 tetapi tidak dapat menyelesaikan pertikaian dokumen secara automatik — ia memerlukan keputusan manusia.
- Angka penyelesaian yang diselaraskan dihantar ke Proses 8.0.

Proses 8.0 — Laksanakan Penyelesaian Quad-Party

Ini adalah **jantung kewangan** keseluruhan urusan niaga — di mana semua pihak menerima bayaran mereka dalam susunan keutamaan yang ketat dan tidak boleh diubah.

Enjin penyelesaian Kojid membahagikan bayaran Pembeli kepada **empat komponen** mengikut hierarki ini:

Keutamaan Pertama — Pembekal Sebenar: Menerima kos barangan fizikal yang telah dirundingkan. Ini adalah kos teras yang mesti dibayar tanpa pengecualian. Dalam rajah, ini ditunjukkan oleh anak panah dari P8.0 kepada entiti "Actual Supplier" di sebelah kanan.

Keutamaan Kedua — Pembekal Maya (Pemegang Kuota): Menerima **yuran kuota** — bayaran untuk hak kawal selia yang mereka sediakan. Tanpa mereka, transaksi ini tidak boleh berlaku secara sah. Dalam rajah, anak panah putus-putus hijau dari entiti "Virtual Seller" ke P8.0 menunjukkan tuntutan yuran kuota mereka, dan sistem memproses pembayaran ini sebagai sebahagian daripada penyelesaian.

Keutamaan Ketiga — Kos Logistik: Kos pengangkutan sebenar dibayar kepada penyedia logistik (jika ada).

Keutamaan Keempat — Margin Penyewa: Apa yang tinggal selepas tiga pembayaran di atas adalah keuntungan Penyewa (orang tengah). Ini adalah **ganjaran risiko** — bayaran untuk risiko kebinasaan, risiko kuota, dan risiko modal kerja yang Penyewa tanggung selama tempoh antara Lejang Satu dan Lejang Dua.

Semua catatan lejer catatan berganda (debit dan kredit) dipos ke **D4 (Catatan Lejer)** dengan ketepatan DECIMAL(15,2).

Proses 9.0 — Kurangkan Baki Kuota & Tutup Lejang Dua

Ini adalah proses terakhir dan ia adalah **unik kepada variasi berpagar kuota** — tidak wujud dalam Lejang Dua biasa.

- **Langkah paling kritikal:** Sistem mengurangkan kuantiti yang telah dijual daripada baki kuota dalam **D8 (Rekod Kuota)**. Ini adalah operasi yang tidak boleh diterbalikkan — bukti audit bahawa kuota ini telah digunakan untuk transaksi ini.
- **Laporan baki kepada Pihak Berkuasa Kuota:** Anak panah putus-putus kelabu dalam rajah menunjukkan aliran data ini. Dalam fasa semasa, ini mungkin dilakukan secara manual (Penyewa menghantar laporan berkala). Dalam **Modul M7 (Fasa Hadapan)**, ini akan dilakukan secara automatik melalui integrasi API dengan sistem Pihak Berkuasa.
- **Tutup lot inventori:** Jika lot telah habis terjual sepenuhnya, statusnya bertukar kepada Ditutup dalam D5.
- **Tutup pesanan:** Status pesanan dalam D2 bertukar kepada Diselesaikan — rekod akhir yang tidak boleh diubah.
- **Notifikasi semua pihak** dihantar melalui **D7**: Pembeli (pengesahan pembelian dan dokumen kuota), Pembekal Sebenar (pengesahan bayaran), Pembekal Maya (pengesahan yuran kuota diterima), Pegawai Kewangan (ringkasan penyelesaian), dan Pentadbir Penyewa (ringkasan keseluruhan transaksi).

Gambaran Keseluruhan Lejang Dua Berpagar Kuota

Langkah	Siapa	Apa yang berlaku
1.0	Pegawai Jualan	KLR-xxxx dicipta, FIFO lot diperuntukkan, rujukan kuota dikaitkan
2.0	Sistem	Provens kuota disahkan dari D8 — kesahihan, kuantiti, konsistensi
3.0	Pembeli	Deposit 30% dikutip, pemasa 12 jam dimulakan
4.0	Sistem (auto)	Gillotina memantau — bunuh pesanan jika Pembeli ingkar (kuota tidak terjejas)
5.0	Kakitangan Gudang	Barangan + sijil kuota dihantar bersama-sama
6.0	Pembeli + Kewangan	Penerimaan fizikal DAN dokumentasi kuota disahkan
7.0	Semua pihak	Pertikaian diselesaikan, angka diselaraskan termasuk kuota
8.0	Sistem	Quad-Party settlement: Pembekal Sebenar + Pembekal Maya + logistik + margin
9.0	Sistem	Baki kuota D8 dikurangkan, laporan kepada Pihak Berkuasa, status = Diselesaikan ✓

Perbandingan: Empat Variasi Lejang dalam Sistem Kojid

Pada ketika ini, anda telah melihat kesemua empat variasi yang telah didokumenkan:

Variasi	Lejang	Ciri Khas	Proses Tambahan	Stor Baru
Standard	Lejang Satu	Tiada kuota	8 proses	—
Standard	Lejang Dua	Tiada kuota	8 proses	—
Berpagar Kuota	Lejang Satu	Kuota dari Pihak Berkuasa	9 proses	D8
Berpagar Kuota	Lejang Dua	Kuota ikut barangan	9 proses	Guna D8 sedia ada

Pasangan Lejang Satu dan Lejang Dua Berpagar Kuota bersama-sama membentuk **satu kitaran kawal selia yang lengkap**: kuota diperolehi → disahkan → dikaitkan dengan lot inventori → dibawa bersama penghantaran → disemak oleh Pembeli → baki dikurangkan → dilaporkan kepada Pihak Berkuasa. Pada setiap peringkat, terdapat rekod yang tidak boleh

diubah dalam **D6 (Log Audit)** yang membuktikan bahawa setiap gram komoditi terkawal telah diperdagangkan secara sah, telus, dan boleh diaudit.

Hubungan Antara Lejang Satu dan Lejang Dua

Kedua-dua lejang membentuk **satu kitaran ekonomi yang lengkap**:

- Lejang Satu: Wang keluar → Barangan masuk → Risiko diambil oleh Penyewa
- Lejang Dua: Barangan keluar → Wang masuk → Risiko dipindah kepada Pembeli

Perbezaan masa antara dua lejang itulah yang mendedahkan Penyewa kepada risiko kebinasaan — semakin lama barangan berada dalam gudang antara Risiko Diambil dan Diselesaikan, semakin besar kemungkinan kerugian akibat DoF yang semakin berkurang. Inilah sebabnya Proses 4.0 (Gillotina Pembeli) mempunyai tetingkap masa yang lebih pendek daripada Lejang Satu — sistem direka bentuk untuk **memendekkan tempoh pendedahan risiko** Penyewa sesingkat mungkin.

3.2.3 Gillotina Pesanan Hantu

Gillotina adalah mekanisme penguatkuasaan terhadap komitmen basi. Dalam perdagangan barangan mudah rosak, pembeli yang berjanji tetapi gagal membayar sedang memusnahkan nilai inventori penjual dengan setiap jam yang berlalu.

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M2-30	Pembatalan automatik pesanan yang melebihi tarikh akhir SLA keadaan tanpa kemajuan.	Wajib	Fasa 4 (asas)
M2-31	Apabila Gillotina aktif: tukar keadaan Dibatalkan/Dirampas, kekalkan deposit sebagai penalti, lepas inventori, beritahu pihak.	Wajib	Fasa 4 (asas)
M2-32	Pemasa Gillotina boleh dikonfigurasi per kategori produk (lebih pendek untuk kebinasaan tinggi).	Wajib	Fasa Hadapan
M2-33	Pelanjutan sekali (maks 24j) oleh Pentadbir Penyewa sebelum Gillotina aktif, dengan jejak audit.	Patut	Fasa Hadapan
M2-34	Papan pemuka Pesanan Hantu dengan pemasa undur.	Wajib	Fasa 5
M2-35	Penyenaraian semula automatik inventori yang dilepaskan pada harga pasaran semasa.	Patut	Fasa Hadapan

3.3 Modul M3: Enjin Pengagregatan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M3-01	Penyatuan kelompok pelbagai pesanan masuk daripada pembekal berbeza ke dalam satu acara penerimaan.	Wajib	Fasa 4
M3-02	Penyatuan kelompok pelbagai pesanan keluar kepada pembeli berbeza ke dalam satu larian penghantaran.	Wajib	Fasa 4
M3-03	Pengagregatan menghormati kekangan kategori produk (beku vs suhu bilik).	Wajib	Fasa 4
M3-04	Kelompok teragregat mengekalkan kebolehesanan kepada pesanan sumber individu.	Wajib	Fasa 4

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M3-05	Pengiraan pengelompokan optimum berdasarkan laluan, jenis produk, dan tarikh akhir.	Patut	Fasa Hadapan
M3-06	Sokongan penghantaran berpecah merentasi pelbagai kelompok.	Patut	Fasa Hadapan

3.4 Modul M4: Enjin Pembayaran & Penyelesaian

3.4.1 Logik Penyelesaian Bersyarat

Enjin pembayaran menentukan secara automatik sama ada transaksi memerlukan 2-pihak, 3-pihak, atau 4-pihak (Quad-Party) berdasarkan jenis komoditi dan hubungan pelakon. Integrasi payment gateway adalah bersyarat — mengikut kontrak, Kojid Berhad mesti menyerahkan kredensial API gateway sebelum akhir Minggu 3. Jika gagal, sistem beroperasi dalam mod manual sepenuhnya.

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M4-01	Klasifikasi automatik transaksi sebagai 2-pihak, 3-pihak, atau 4-pihak berdasarkan: komoditi berpagar kuota, Pembekal Maya terlibat, dan hubungan kontrak.	Wajib	Fasa 4
M4-02	Penyelesaian 2-Pihak: Pembekal ↔ Penyewa.	Wajib	Fasa 4
M4-03	Penyelesaian 3-Pihak: Pembekal ↔ Penyewa ↔ Pembeli.	Wajib	Fasa 4
M4-04	Penyelesaian 4-Pihak (Quad-Party): Pembekal Sebenar + Maya + Penyewa + Pembeli. Pecahan pembayaran automatik.	Wajib	Fasa 4 (asas) / Penuh Fasa Hadapan
M4-05	Semua pengiraan menggunakan aritmetik perpuluhan titik tetap (2 tempat perpuluhan MYR). Tiada floating-point.	Wajib	Fasa 4
M4-06	Integrasi API payment gateway (FPX/DuitNow) — BERSYARAT: kredensial sebelum Minggu 3.	Wajib	Fasa 4 (bersyarat)
M4-07	Mod manual sepenuhnya sebagai fallback jika gateway tidak tersedia.	Wajib	Fasa 4
M4-08	Syarat pembayaran boleh dikonfigurasi: COD, Bersih 7, Bersih 14, Bersih 30, tersuai.	Wajib	Fasa 4
M4-09	Nota penyelesaian terperinci: pecahan kos barangan, yuran kuota, kos logistik, margin penyewa.	Wajib	Fasa 4

3.4.2 Pengurusan Deposit Pusingan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M4-20	Kutipan deposit pusingan pada pesanan masuk. Lalai: 30% nilai pesanan, boleh dikonfigurasi per pembekal.	Wajib	Fasa 4
M4-21	Deposit mengunci peruntukan inventori untuk tempoh pemas SLA.	Wajib	Fasa 4
M4-22	Deposit digunakan terhadap invois akhir selepas penghantaran berjaya.	Wajib	Fasa 4

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M4-23	Deposit dirampas dan direkodkan sebagai hasil penalti selepas Gillotina.	Wajib	Fasa 4
M4-24	Penjejakan status deposit: Menunggu, Diterima, Digunakan, Dirampas, Dikembalikan.	Wajib	Fasa 4
M4-25	Pengembalian memerlukan kebenaran berganda (Pentadbir + Kewangan) dengan jejak audit.	Wajib	Fasa 4
M4-26	Laporan penuaan deposit mengikut pihak lawan, jumlah, hari tertunggak.	Patut	Fasa 5

3.5 Modul M5: Enjin Lejer & Perakaunan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M5-01	Lejer catatan berganda untuk setiap peristiwa kewangan: deposit, pembayaran, rampasan, markdown, penyelesaian, pelarasan.	Wajib	Fasa 4
M5-02	Setiap catatan: rujukan transaksi, akaun debit, akaun kredit, jumlah, cap masa, MYR, naratif, pemula.	Wajib	Fasa 4
M5-03	Jumlah debit = kredit pada setiap masa (integritiimbangan duga).	Wajib	Fasa 4
M5-04	Sub-lejer berasingan: Belum Bayar, Belum Terima, Inventori Kos, Liabiliti Deposit, Hasil, Penalti.	Wajib	Fasa 4
M5-05	Margin per transaksi: Harga Jual - (Kos Beli + Logistik + Yuran Kuota) = Margin Kasar.	Wajib	Fasa 4
M5-06	Kedudukan Modal Kerja masa nyata: (Tunai + Belum Terima + Inventori) - (Belum Bayar + Deposit).	Wajib	Fasa 5
M5-07	Catatan lejer tidak boleh diubah. Pembetulan melalui catatan pembalikan.	Wajib	Fasa 4
M5-08	Laporan kewangan: Imbangan Duga, Untung & Rugi, Kunci Kira-Kira, Aliran Tunai.	Wajib	Fasa 5
M5-09	Penyelarasan kelompok akhir hari dengan import penyata bank (CSV/MT940).	Patut	Fasa Hadapan
M5-10	Penjejakan GST/SST dengan kod cukai per kategori produk.	Wajib	Fasa Hadapan

3.6 Modul M6: Enjin Inventori & Kebinasaan (FASA HADAPAN — KRITIKAL)

AMARAN: Modul ini tidak termasuk dalam kontrak RM36,000 tetapi WAJIB untuk operasi sebenar dengan barangan mudah rosak. Tanpa M6, sistem Kojid hanya boleh berfungsi sebagai platform pesanan tanpa pengurusan risiko kebinasaan.

3.6.1 Penjejakan Hari Kesegaran (DoF)

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M6-01	Selepas penerimaan, sistem memulakan undur DoF berdasarkan hayat simpan kategori produk.	Wajib	Fasa Hadapan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M6-02	DoF dijejaki per lot inventori (bukan agregat SKU) untuk FIFO.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-03	Lampu isyarat: Hijau (>60%), Ambar (30-60%), Merah (<30%), Hitam (luput).	Wajib	Fasa Hadapan
M6-04	Ambang DoF boleh dikonfigurasi per kategori. Ikan segar=3 hari, Ayam beku=90, Beras=365.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-05	Amaran automatik pada setiap lintasan ambang DoF.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-06	Status Hitam: alih keluar lot, rekod hapus kira, beritahu Pentadbir.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-07	Peruntukan FIFO untuk pesanan keluar: lot paling lama diperuntukkan dahulu.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-08	Papan pemuka gudang masa nyata dengan DoF merentasi semua lot.	Wajib	Fasa Hadapan

3.6.2 Enjin Penurunan Harga Dinamik (Markdown)

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M6-20	Harga markdown automatik apabila DoF berkurangan, lengkung boleh dikonfigurasi per kategori.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-21	Lengkung lalai: 0% Hijau, 10-20% Ambar awal, 20-40% Ambar lewat, 40-60% Merah.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-22	Markdown memfaktor turun naik harga pasaran semasa.	Patut	Fasa Hadapan
M6-23	Pengawasan manual markdown dengan justifikasi mandatori (jejak audit).	Wajib	Fasa Hadapan
M6-24	Titik pulang modal per lot: harga jual minimum = kos beli + logistik + simpan.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-25	Amaran Jualan Rugi jika markdown < titik pulang modal, memerlukan kelulusan Pentadbir.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-26	Sejarah harga per lot: setiap markdown dengan cap masa, harga sebelum/selepas, rasional.	Wajib	Fasa Hadapan

3.6.3 Pengurusan Stok & Gudang

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M6-40	Pelbagai lokasi gudang per penyewa dengan inventori bebas.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-41	Pengesahan kualiti semasa penerimaan: visual, suhu, kuantiti.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-42	Pemindahan stok antara gudang dengan pelarasan DoF untuk transit.	Patut	Fasa Hadapan
M6-43	Penjejakan kerugian inventori: kebinasaan, kerosakan, kecurian, luput.	Wajib	Fasa Hadapan
M6-44	Pengiraan semula stok (stok opname) dengan penyelarasan varians.	Patut	Fasa Hadapan

3.7 Modul M7: Enjin Kecerdasan Pasaran (FASA HADAPAN)

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M7-01	Integrasi suapan harga pasaran luaran (FAMA, MPOB, harga antarabangsa).	Wajib	Fasa Hadapan
M7-02	Indeks turun naik harga per komoditi (minimum 30 hari data sejarah).	Patut	Fasa Hadapan
M7-03	Cadangan strategi Pegang/Lambak berdasarkan turun naik.	Patut	Fasa Hadapan
M7-04	Ramalan permintaan berasaskan zon daripada data pesanan sejarah.	Patut	Fasa Hadapan
M7-05	Integrasi data cuaca/risiko logistik untuk pelarasan pemasa automatik.	Patut	Fasa Hadapan
M7-06	Papan pemuka: trend harga, peta haba permintaan, amaran risiko.	Patut	Fasa Hadapan
M7-07	Data pasaran dicap masa dan disumber untuk kebolehauditan.	Wajib	Fasa Hadapan

3.8 Modul M8: Pelaporan & Analitik

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M8-01	Papan pemuka eksekutif: Kedudukan Modal Kerja, Stok, Pesanan Aktif, Margin Hari Ini.	Wajib	Fasa 5 (asas)
M8-02	Laporan kewangan: Untung & Rugi, Penuaan Penghutang/Pemiutang, Penilaian Inventori.	Wajib	Fasa 5 (asas)
M8-03	Analitik prestasi pembekal: ketepatan masa, kadar penolakan, kepatuhan harga.	Patut	Fasa Hadapan
M8-04	Analitik prestasi pembeli: kebolehpercayaan bayaran, kadar pembatalan.	Patut	Fasa Hadapan
M8-05	Eksport laporan: PDF, Excel (XLSX), CSV.	Wajib	Fasa 5
M8-06	Pembina laporan tersuai dengan parameter dan penapis.	Patut	Fasa Hadapan
M8-07	Jejak audit boleh dicari: tarikh, pengguna, jenis entiti, jenis transaksi.	Wajib	Fasa 5
M8-08	Analisis kerugian kebinasaan: hapus kira mengikut kategori, tempoh, gudang.	Wajib	Fasa Hadapan

3.9 Modul M9: Pemberitahuan & Amaran

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M9-01	Pemberitahuan dalam aplikasi untuk semua peralihan keadaan.	Wajib	Fasa 4
M9-02	Pemberitahuan e-mel untuk peralihan kritikal (penyelesaian, Gillotina, pelanggaran SLA).	Wajib	Fasa 4
M9-03	SMS dan WhatsApp Business API.	Patut	Fasa Hadapan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M9-04	Eskalasi berperingkat: amaran pertama kepada pegawai, kedua kepada pengurus.	Wajib	Fasa Hadapan
M9-05	Amaran Gillotina awal (4j) dan terakhir (1j) sebelum pembatalan.	Wajib	Fasa 4
M9-06	Log penghantaran pemberitahuan: pencetus, saluran, status, cap masa.	Wajib	Fasa 5
M9-07	Templat dwibahasa (BM dan BI).	Patut	Fasa Hadapan

3.10 Modul M10: Pentadbiran & Konfigurasi

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
M10-01	Pengurusan berbilang penyewa: data, konfigurasi, pengguna terpencil sepenuhnya.	Wajib	Fasa 4 (asas)
M10-02	Katalog produk: hierarki kategori, hayat simpan, unit ukuran, status kuota.	Wajib	Fasa 4
M10-03	Konfigurasi peraturan perniagaan: kadar deposit, pemas SLA, ambang Gillotina.	Wajib	Fasa 4
M10-04	RBAC dengan peranan telah ditetapkan dan peranan tersuai.	Wajib	Fasa 4
M10-05	Senarai komoditi terkawal (berpagar kuota): jenis, pihak berkuasa, tarikh luput.	Wajib	Fasa Hadapan
M10-06	Eksport/import tetapan untuk replikasi persekitaran.	Patut	Fasa Hadapan
M10-07	Mod penyelenggaraan: kunci transaksi baru, kekalkan baca sahaja.	Wajib	Fasa Hadapan

4. Keperluan Bukan Fungsional

4.1 Prestasi

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
NF-01	Masa tindak balas < 2 saat untuk 95% permintaan (50 pengguna serentak per penyewa).	Wajib	Fasa 6
NF-02	Pengiraan penyelesaian (termasuk Quad-Party) < 500 milisaat.	Wajib	Fasa 6
NF-03	Papan pemuka menyegarkan data < 5 saat dari peristiwa pencetus.	Wajib	Fasa 5
NF-04	Minimum 200 pengguna serentak merentasi penyewa tanpa kemerosotan.	Wajib	Fasa 6

4.2 Keselamatan

NOTA KONTRAK: Ujian keselamatan pihak ketiga (pen test, SPA, vulnerability assessment, ISO readiness) dikecualikan secara eksplisit daripada kontrak RM36,000. Jika diperlukan, dilantik dan dibiayai oleh Kojid Berhad.

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
NF-10	Semua komunikasi disulitkan TLS 1.2+.	Wajib	Fasa 4
NF-11	Kata laluan disimpan bcrypt/Argon2 dengan salt unik.	Wajib	Fasa 4
NF-12	Perlindungan OWASP 10 Teratas: suntikan SQL, XSS, CSRF.	Wajib	Fasa 4
NF-13	Data kewangan disulitkan semasa rehat (AES-256).	Wajib	Fasa 4
NF-14	Log keselamatan: log masuk, eskalasi keistimewaan, akses kewangan.	Wajib	Fasa 4
NF-15	MFA untuk peranan pentadbiran.	Patut	Fasa Hadapan
NF-16	API: kekunci API, pengehadan kadar, OAuth 2.0 untuk titik akhir luaran.	Wajib	Fasa Hadapan
NF-17	Ujian penembusan pihak ketiga sebelum Go-Live dan tahunan.	Wajib	Kojid Berhad (luar kontrak)

4.3 Ketersediaan & Kebolehpercayaan

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
NF-20	Sasaran masa operasi: 99.5% tidak termasuk penyelenggaraan berjadual.	Wajib	Fasa 7
NF-21	Replikasi pangkalan data dengan failover. RPO <1 jam, RTO <4 jam.	Wajib	Fasa 7
NF-22	Sandaran automatik harian, pengekalan 30 hari, storan luar tapak.	Wajib	Fasa 7
NF-23	Pemutus litar untuk perkhidmatan luaran (gateway, suapan harga).	Wajib	Fasa 4

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
NF-24	Pemasa Gillotina tahan failover: berterusan merentasi mula semula sistem.	Wajib	Fasa 4

4.4 Pematuhan Kawal Selia

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
NF-30	Pematuhan PDPA 2010: persetujuan, hak akses data, pemberitahuan pelanggaran.	Wajib	Fasa 4
NF-31	Residensi data Malaysia.	Wajib	Fasa 1
NF-32	Jejak audit tidak boleh diubah, minimum 7 tahun (keperluan LHDN).	Wajib	Fasa 4
NF-33	Pematuhan kuota di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.	Wajib	Fasa Hadapan
NF-34	PCI DSS jika simpan/proses data kad, atau dokumentasi di luar skop PCI DSS.	Wajib	Fasa Hadapan

5. Keperluan Antara Muka Luaran

5.1 Antara Muka Pengguna

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
UI-01	Responsif: 375px (mudah alih) hingga 2560px (desktop).	Wajib	Fasa 4
UI-02	Dwibahasa: Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, penukaran masa nyata.	Wajib	Fasa 4
UI-03	Jadual data: pengisihan, penapisan, paginasi, eksport.	Wajib	Fasa 4
UI-04	Dialog pengesahan untuk aliran kerja kritikal.	Wajib	Fasa 4
UI-05	Pematuhan WCAG 2.1 Tahap AA.	Patut	Fasa Hadapan

5.2 Antara Muka Perisian

ID	Keperluan	Keutamaan	Fasa Kontrak
SW-01	API RESTful dengan dokumentasi OpenAPI 3.0.	Wajib	Fasa 4
SW-02	Integrasi payment gateway: FPX/DuitNow (BERSYARAT per kontrak).	Wajib	Fasa 4 (bersyarat)
SW-03	API suapan harga pasaran (FAMA, MPOB).	Patut	Fasa Hadapan
SW-04	API cuaca untuk ramalan logistik.	Patut	Fasa Hadapan
SW-05	Eksport untuk integrasi perakaunan (SQL Accounting, AutoCount).	Patut	Fasa Hadapan
SW-06	Webhook untuk peristiwa masa nyata kepada sistem luaran.	Patut	Fasa Hadapan

6. Model Data & Entiti Teras

Entiti	Penerangan	Fasa
Penyewa (Tenant)	Pengendali orang tengah; entiti paling atas	Fasa 4
Entiti (Entity)	Organisasi berdaftar (pembekal, pembeli, pemegang kuota)	Fasa 4
Pesanan (Order)	Rekod transaksi tunggal (masuk / keluar)	Fasa 4
Item Baris (Line Item)	Produk dan kuantiti tertentu dalam pesanan	Fasa 4
Produk (Product)	Definisi katalog barang dagangan	Fasa 4
Lot Inventori	Kelompok fizikal stok dengan DoF tersendiri	Fasa Hadapan (M6)
Catatan Lejer	Satu baris debit/kredit dalam lejer	Fasa 4
Rekod Deposit	Penjejakan deposit pusingan	Fasa 4
Kuota	Hak kawal selia untuk komoditi terkawal	Fasa Hadapan
Gudang	Lokasi penyimpanan fizikal	Fasa Hadapan (M6)

6.1 Kekangan Integriti Data

- DECIMAL(15,2) untuk semua jumlah MYR — tiada floating-point
- Penghapusan lembut (soft delete) untuk semua entiti perniagaan
- Cap masa UTC dengan penukaran MYT pada lapisan pembentangan
- Kekangan rujukan asing di peringkat pangkalan data
- Pengauditan versi optimistik pada entiti serentak (pesanan, lot inventori)
- Keunikan SSM dan IC dalam skop penyewa

7. Mesin Keadaan Transaksi Terperinci

7.1 Pesanan Masuk (Lejang 1)

Keadaan	Deskripsi Kewangan	Tindakan Sistem	Seterusnya
Dicipta	Tiada komitmen	Jana MSK-xxxx	Menunggu Penerimaan
Menunggu Penerimaan	Tawaran menunggu kelulusan	Pemasa keputusan 24j	Deposit Komited / Batal
Deposit Komited	Modal komited	Lejer: deposit; pemasa penghantaran	Menunggu Penghantaran / Batal+Rampas
Menunggu Penghantaran	Risiko logistik aktif	Pemantauan Pesanan Hantu	Diterima / Gillotina
Diterima/Distok	Liabiliti penuh; DoF bermula	Inventori direkod; undur DoF	Risiko Diambil
Risiko Diambil	Akhir Lejang 1; sedia jual	Inventori tersedia keluar	Keadaan akhir
Dibatalkan/Dirampas	Deposit tidak dikembalikan	Hasil penalti; beritahu pihak	Keadaan akhir

7.2 Pesanan Keluar (Lejang 2)

Keadaan	Deskripsi Kewangan	Tindakan Sistem	Seterusnya
Dicipta	Tiada komitmen	Jana KLR-xxxx	Menunggu Deposit Pembeli
Menunggu Deposit	Menunggu komitmen	Pemasa deposit 12j	Deposit Disahkan / Gillotina
Deposit Disahkan	Deposit diterima; lot dikunci	Lejer: deposit; kunci FIFO	Menunggu Penghantaran
Menunggu Penghantaran	Sedia dihantar	Pemasa penghantaran	Dalam Transit / Gillotina
Dalam Transit	Dalam perjalanan	Penjejakan logistik	Dihantar / Pertikaian
Dihantar	Diterima pembeli	Menunggu pengesahan	Diselesaikan / Pertikaian
Diselesaikan	Bayaran penuh; risiko dipindah	Penyelesaian 2/3/4-pihak; lejer	Keadaan akhir
Pertikaian	Isu kualiti/kuantiti	Aliran kerja penyelesaian	Diselesaikan / Pelarasan
Dibatalkan/Dirampas	Deposit dirampas	Hasil penalti; lepas lot	Keadaan akhir

8. Logik Penyelesaian Quad-Party

8.1 Formula Pecahan Pembayaran

Komponen	Penerima	Formula
Kos Barangan Fizikal	Pembekal Sebenar	Harga belian fizikal (dirundingkan)
Yuran Kuota	Pembekal Maya	Yuran tetap atau peratusan hak kuota
Kos Logistik	Penyedia Logistik (jika ada)	Kos pengangkutan sebenar / markup tetap
Margin Penyewa	Orang Tengah	Harga Jual - (Barangan + Kuota + Logistik)

8.2 Catatan Lejer Quad-Party

Catatan	Debit	Kredit	Jumlah
Terima bayaran pembeli	Tunai/Bank	Belum Terima	Harga Jual penuh
Bayar Pembekal Sebenar	Belum Bayar (Sebenar)	Tunai/Bank	Kos Barangan
Bayar Pembekal Maya	Belum Bayar (Maya)	Tunai/Bank	Yuran Kuota
Iktiraf margin	Kos Jualan	Hasil Jualan	Margin Penyewa
Rampas deposit	Liabiliti Deposit	Pendapatan Penalty	Jumlah Deposit

8.3 Peraturan Penyelesaian

- Pembekal Sebenar dibayar dahulu (keutamaan tertinggi)
- Yuran kuota Pembekal Maya selepas pengesahan penghantaran fizikal
- Margin penyewa dikira selepas kedua-dua di atas selesai
- Deposit tidak mencukupi: keutamaan mengikut susunan di atas
- Pertikaian kualiti: sistem kira semula pecahan automatik dengan perbandingan sebelum/selepas

9. Garis Masa Pembangunan (Selaras Kontrak)

9.1 Fasa Kontrak: 9 Minggu / RM36,000

Fasa	Minggu	% / RM	Penghantaran	Prasyarat Bayaran
Fasa 1: Server Setup + FAT	1	10% / 3,600	Pelayan sedia; FAT lulus	Dibayar pada pelantikan
Fasa 2: URS + Sign-Off	1	10% / 3,600	Dokumen URS ditandatangani	Sebelum Fasa 2 bermula
Fasa 3: Wireframe + Sign-Off	2	10% / 3,600	Wireframe diluluskan	Sebelum Fasa 3 bermula
Fasa 4: Pembangunan M1-M5	3-7	40% / 14,400	5 modul teras berfungsi	Sebelum Minggu 3
Fasa 5: Reports + UAT	8	15% / 5,400	Papan pemuka, laporan, UAT lulus	Sebelum Minggu 8
Fasa 6: Integration Test	9	10% / 3,600	SIT lulus; semua modul bersepadu	Sebelum Minggu 9
Fasa 7: Go-Live	9	5% / 1,800	Pengerahan pengeluaran	Sebelum Go-Live

9.2 Cadangan Fasa Hadapan (Di Luar Kontrak Semasa)

Fasa	Skop	Anggaran Tempoh	Kebergantungan
Fasa Hadapan A: Inventori & DoF	M6 penuh: DoF, Markdown, Gudang, FIFO, Stok Opname	3-4 minggu	Selepas Go-Live Fasa 7
Fasa Hadapan B: Gillotina Lanjutan	Gillotina boleh konfigurasi per kategori, penyenaian semula automatik	1-2 minggu	Selepas M6
Fasa Hadapan C: Kecerdasan Pasaran	M7: FAMA/MPOB suapan harga, ramalan permintaan, cuaca	2-3 minggu	Selepas M6
Fasa Hadapan D: Pemberitahuan Lanjutan	SMS/WhatsApp, eskalasi berperingkat, templat dwibahasa	1-2 minggu	Boleh selari
Fasa Hadapan E: Analitik & Keselamatan	Pembina laporan, analitik pembekal/pembeli, MFA, pen test	2-3 minggu	Selepas Go-Live

Anggaran jumlah Fasa Hadapan A-E: 10-14 minggu tambahan. Anggaran kos bergantung pada kadar kontraktor dan kerumitan integrasi luaran. Disyorkan Kojid Berhad mendapatkan sebut harga berasingan untuk setiap fasa.

10. Pengurusan Risiko Projek

ID	Risiko	Kemungkinan	Impak	Mitigasi
R-01	Garis masa 9 minggu ketat untuk 5 modul teras + laporan + integrasi	Tinggi	Tinggi	Skop ketat mengikut kontrak; tiada scope creep; Fasa Hadapan berasingan
R-02	Kredensial payment gateway tidak diserahkan sebelum Minggu 3	Sederhana	Tinggi	Onboarding FPX/DuitNow dimulakan segera; mod manual sebagai fallback kontrak
R-03	Go-Live tanpa M6 (DoF/Inventori) — sistem tidak menguruskan kebinasaan	Pasti	Kritikal	Operasi awal terhad kepada barangan tidak mudah rosak; M6 wajib dalam Fasa Hadapan A
R-04	Tiada ujian keselamatan pihak ketiga sebelum Go-Live	Pasti	Tinggi	Kojid Berhad melantik vendor keselamatan; OWASP asas diterapkan oleh Kontraktor
R-05	Kelewatan bayaran fasa oleh Kojid Berhad melanjutkan garis masa	Sederhana	Sederhana	Per kontrak: jadual dilanjutkan automatik tanpa penalti kepada Kontraktor
R-06	Keperluan Quad-Party lebih kompleks daripada jangkaan dalam masa Fasa 4	Sederhana	Tinggi	Logik 4-pihak asas dalam Fasa 4; penuh dalam Fasa Hadapan jika perlu
R-07	Pengguna menolak automasi Gillotina (terlalu agresif)	Sederhana	Sederhana	Parameter Gillotina sepenuhnya boleh dikonfigurasi; grace period pada pelancaran awal

11. Kriteria Penerimaan

11.1 Kriteria Penerimaan Kontrak (Fasa 1-7)

- M1: Pendaftaran entiti, pengaktifan peranan per-transaksi, dan RBAC berfungsi hujung-ke-hujung
- M2: Mesin keadaan Dua-Lejang lengkap untuk masuk dan keluar; tiada keadaan buntu (deadlock)
- M3: Pengagregatan kelompok masuk dan keluar berfungsi dengan kebolehesanan
- M4: Penyelesaian 2/3-pihak berfungsi. Gateway berfungsi jika kredensial diserahkan. Mod manual berfungsi jika tidak
- M5: Lejer catatan berganda seimbang (debit = kredit) untuk semua senario ujian UAT
- M8 (asas): Papan pemuka eksekutif dan laporan kewangan asas berfungsi
- Ujian integrasi (SIT) lulus tanpa pepijat Kritikal atau Tinggi terbuka
- Pengerahan Go-Live berjaya pada infrastruktur Kojid Berhad

11.2 Kriteria Penerimaan Fasa Hadapan

- M6: Undur DoF berfungsi merentasi zon masa; markdown automatik mengikut lengkung; FIFO betul
- Gillotina mencetuskan tepat pada masanya (± 60 saat) dengan rampasan deposit dan lejer betul
- M7: Suapan harga luaran bersepadu dan papan pemuka kecerdasan pasaran berfungsi
- Ujian keselamatan pihak ketiga lulus tanpa kerentanan Kritikal/Tinggi

12. Glosari Istilah Perniagaan

Istilah	Bahasa Inggeris	Penerangan
Orang Tengah	Intermediary	Peniaga yang beli dari pembekal, jual kepada pembeli, pegang stok fizikal
Kebinasaan	Perishability	Kadar barangan hilang nilai atau tidak boleh dijual
Berpagar Kuota	Quota-Gated	Komoditi memerlukan kuota kawal selia
Deposit Pusingan	Revolving Deposit	Bayaran pendahuluan bergulir menjamin niat belian
Hapus Kira	Write-Off	Inventori luput/rosak tidak boleh dijual
Imbangan Duga	Trial Balance	Jumlah debit = kredit
Catatan Berganda	Double-Entry	Setiap transaksi dalam dua akaun
Pemutus Litar	Circuit Breaker	Hentikan panggilan ke perkhidmatan gagal
Workmanship	Workmanship	Tenaga kerja profesional (analisis, reka bentuk, kod, ujian)

— TAMAT DOKUMEN —